

数学物理方程 — 历年大题（二~八题）按题型分类汇总 (含完整解答)

涵盖 2013–2020 八套期末试卷，每道大题附完整解答 建议配合 [六类必考大题答题步骤详解.md](#) 先学模
板再刷题

目录

1. 题型 A: PDE 分类与化标准型 / 求通解 (9 题, $\frac{8}{8}$ 必考)
2. 题型 B: 分离变量法解矩形域波动/热方程 (10 题, $\frac{8}{8}$ 必考)
3. 题型 C: 圆域 / 极坐标 Laplace / Poisson 方程 (7 题, $\frac{7}{8}$ 必考)
4. 题型 D: Fourier 变换法解热传导/扩散方程 (6 题, $\frac{6}{8}$ 高频)
5. 题型 E: Laplace 变换法解 ODE / PDE / 积分方程 (8 题, $\frac{8}{8}$ 必考)
6. 题型 F: 唯一性证明 (能量积分 / 极值原理) (10 题, $\frac{8}{8}$ 必考)
7. 题型 G: 行波法 / d'Alembert 公式 / 上半平面问题 (3 题, 偶考拉分)
8. 题型 H: 特殊问题 (可解条件、估计、Bessel、圆柱域) (3 题, 偶考拉分)

题型 A: PDE 分类与化标准型 / 求通解 (9 题)

通用方法: 判别式 $\Delta = a_{12}^2 - a_{11}a_{22} \rightarrow$ 特征方程 $\rightarrow$ 特征线 $\rightarrow$ 变量代换 $\rightarrow$ 标准型 $\rightarrow$ 通解 ⚠ a_{12} 是 u_{xy} 系数的一半 (如 $4u_{xy} \Rightarrow a_{12} = 2$)

A1. 2020 第三题 (12 分) — 含参数 λ

题目: 把 $u_{xx} - 2\lambda u_{xy} - 3\lambda^2 u_{yy} + u_x + \lambda u_y = 0$ 化为标准型并求通解 (分 $\lambda \neq 0$ 和 $\lambda = 0$)。

📖 知识点定位: 课本第 2 章 §2.1 二阶线性 PDE 的分类与标准型 (pp.26–42)

课本印证: 五步法标准流程——判别式定类型 $\rightarrow$ 特征方程 $\rightarrow$ 特征线 $\rightarrow$ 变量替换 $\rightarrow$ 标准型 $\rightarrow$ 通解

解答:

Step 1: 识别系数, 计算判别式

一般形式 $a_{11}u_{xx} + 2a_{12}u_{xy} + a_{22}u_{yy} + \dots = 0$, 此处:

$$a_{11} = 1, \quad a_{12} = -\lambda, \quad a_{22} = -3\lambda^2$$

判别式:

$$\Delta = a_{12}^2 - a_{11}a_{22} = \lambda^2 - 1 \cdot (-3\lambda^2) = 4\lambda^2$$

- $\lambda \neq 0$ 时: $\Delta = 4\lambda^2 > 0$, 双曲型;
- $\lambda = 0$ 时: $\Delta = 0$, 抛物型。

情形一： $\lambda \neq 0$ (双曲型, $\Delta > 0$)

Step 2: 求特征线

特征方程:

$$\begin{aligned} a_{11} \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 - 2a_{12} \frac{dy}{dx} + a_{22} &= 0 \\ \Rightarrow \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 + 2\lambda \frac{dy}{dx} - 3\lambda^2 &= 0 \end{aligned}$$

解得:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-2\lambda \pm \sqrt{4\lambda^2 + 12\lambda^2}}{2} = \frac{-2\lambda \pm 4\lambda}{2}$$

即 $\frac{dy}{dx} = \lambda$ 或 $\frac{dy}{dx} = -3\lambda$ 。

积分得两族实特征线:

$$y - \lambda x = C_1, \quad y + 3\lambda x = C_2$$

Step 3: 作变量代换

$$\boxed{\xi = y - \lambda x, \quad \eta = y + 3\lambda x}$$

Step 4: 链式法则计算偏导数

$$\begin{aligned} u_x &= u_\xi \cdot (-\lambda) + u_\eta \cdot (3\lambda) = -\lambda u_\xi + 3\lambda u_\eta \\ u_y &= u_\xi \cdot 1 + u_\eta \cdot 1 = u_\xi + u_\eta \\ u_{xx} &= \lambda^2 u_{\xi\xi} - 6\lambda^2 u_{\xi\eta} + 9\lambda^2 u_{\eta\eta} \\ u_{xy} &= -\lambda u_{\xi\xi} + 2\lambda u_{\xi\eta} + 3\lambda u_{\eta\eta} \\ u_{yy} &= u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta} \end{aligned}$$

Step 5: 代入原方程, 逐项汇总

项	$u_{\xi\xi}$	$u_{\xi\eta}$	$u_{\eta\eta}$	u_ξ	u_η
u_{xx}	λ^2	$-6\lambda^2$	$9\lambda^2$	—	—
$-2\lambda u_{xy}$	$2\lambda^2$	$-4\lambda^2$	$-6\lambda^2$	—	—
$-3\lambda^2 u_{yy}$	$-3\lambda^2$	$-6\lambda^2$	$-3\lambda^2$	—	—
u_x	—	—	—	$-\lambda$	3λ
λu_y	—	—	—	λ	λ
合计	0	$-16\lambda^2$	0	0	4λ

得标准型 (因 $\lambda \neq 0$):

$$u_{\xi\eta} - \frac{1}{4\lambda}u_{\eta} = 0$$

Step 6: 求通解

令 $v = u_{\eta}$, 则 $v_{\xi} = \frac{1}{4\lambda}v$ 。这是一阶线性 ODE:

$$\frac{dv}{v} = \frac{d\xi}{4\lambda} \implies v = C(\eta) e^{\xi/(4\lambda)}$$

即 $u_{\xi} = C(\eta)e^{\xi/(4\lambda)}$ 。再对 ξ 积分:

$$u(\xi, \eta) = e^{\xi/(4\lambda)} \left[G(\eta) + \int^{\xi} F(s) e^{-s/(4\lambda)} ds \right]$$

Step 7: 回代原变量

$$u(x, y) = e^{\frac{y-\lambda x}{4\lambda}} \left[G(y + 3\lambda x) + \int^{y-\lambda x} F(s) e^{-s/(4\lambda)} ds \right]$$

验证: 将通解代入原方程, 利用标准型 $u_{\xi\eta} - \frac{1}{4\lambda}u_{\eta} = 0$ 对所有 F, G 恒成立即可。

情形二: $\lambda = 0$ (抛物型)

方程退化为 $u_{xx} + u_x = 0$ 。取 $\xi = y$, $\eta = x$, 得:

$$u_{\eta\eta} + u_{\eta} = 0 \implies u = A(\xi) + B(\xi)e^{-\eta}$$

$$u(x, y) = F(y) + G(y)e^{-x}$$

 同源题: 2018 第二题 (只考 $\lambda > 0$)、2014 第二题 (α 替换 λ)

A2. 2019 第三题 (12 分) — 变系数低阶项

题目: 化 $u_{xx} + u_{xy} - 2u_{yy} + 3(x+y)u_x + 6(x+y)u_y + 9u = 0$ 为标准型并求通解。

 **知识点定位:** 第二章 §2.1 二阶线性 PDE 的分类与标准型 (pp.26-42)

解答:

Step 1: 判断方程类型

方程中: $a_{11} = 1$, $2a_{12} = 1 \implies a_{12} = \frac{1}{2}$, $a_{22} = -2$ 。

判别式:

$$\Delta = a_{12}^2 - a_{11}a_{22} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 1 \cdot (-2) = \frac{1}{4} + 2 = \frac{9}{4} > 0$$

故方程为 **双曲型**。

Step 2: 求特征线

特征方程：

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - \frac{dy}{dx} - 2 = 0$$

解得： $\frac{dy}{dx} = \frac{1 \pm 3}{2} = 2, -1$

积分得两族特征线：

$$y - 2x = c_1, \quad y + x = c_2$$

Step 3：作变量代换

令 $\xi = y - 2x$, $\eta = y + x$, 则 $x = \frac{\eta - \xi}{3}$, $y = \frac{2\eta + \xi}{3}$, $x + y = \eta$ 。

Step 4：链式法则计算偏导数

$$u_x = -2u_\xi + u_\eta$$

$$u_y = u_\xi + u_\eta$$

$$u_{xx} = 4u_{\xi\xi} - 4u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}$$

$$u_{xy} = -2u_{\xi\xi} - u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}$$

$$u_{yy} = u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}$$

Step 5：代入原方程

主部：

$$\begin{aligned} u_{xx} + u_{xy} - 2u_{yy} &= (4u_{\xi\xi} - 4u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}) + (-2u_{\xi\xi} - u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}) - 2(u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}) \\ &= -9u_{\xi\eta} \end{aligned}$$

低阶项 (注意 $x + y = \eta$):

$$\begin{aligned} 3(x + y)u_x + 6(x + y)u_y + 9u &= 3\eta(-2u_\xi + u_\eta) + 6\eta(u_\xi + u_\eta) + 9u \\ &= 9\eta u_\eta + 9u \end{aligned}$$

Step 6：写出标准型

$$-9u_{\xi\eta} + 9\eta u_\eta + 9u = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{u_{\xi\eta} - \eta u_\eta - u = 0}$$

Step 7：求通解

注意到 $\frac{\partial}{\partial \eta}(\eta u) = u + \eta u_\eta$, 故方程可写为：

$$\frac{\partial}{\partial \eta}(u_\xi - \eta u) = 0$$

对 η 积分得： $u_\xi - \eta u = F(\xi)$ 。

这是关于 ξ 的一阶线性 ODE (η 看作参数)。用积分因子 $e^{-\eta\xi}$:

$$\frac{\partial}{\partial \xi}(u e^{-\eta\xi}) = F(\xi) e^{-\eta\xi}$$

积分得：

$$u(\xi, \eta) = e^{\eta\xi} \left[G(\eta) + \int_{\xi_0}^{\xi} F(s) e^{-\eta s} ds \right]$$

Step 8: 回代原变量

$$u(x, y) = e^{y^2 - xy - 2x^2} \left[G(y + x) + \int^{y-2x} F(s) e^{-(y+x)s} ds \right]$$

A3. 2018 第二题 (15 分) — $\lambda > 0$ 双曲型

同 2020 第三题 $\lambda \neq 0$ 情形，答案一致。

A4. 2017 第二题 (10 分) — 椭圆型

题目：化 $u_{xx} + 4u_{xy} + 5u_{yy} + u_x + 2u_y = 0$ 为标准型。

 **知识点定位：**第二章 §2.1 二阶线性 PDE 的分类与标准型 (pp.26-42)

课本印证：椭圆型方程的特征根为共轭复根，取复特征函数的实部、虚部作为新变量，可把二阶主部化为 $v_{\xi\xi} + v_{\eta\eta}$ 。

解答：

Step 1: 判断方程类型

原方程中： $a_{11} = 1$, $2a_{12} = 4 \Rightarrow a_{12} = 2$, $a_{22} = 5$ 。

判别式：

$$\Delta = a_{12}^2 - a_{11}a_{22} = 2^2 - 1 \cdot 5 = -1 < 0$$

因此原方程为 **椭圆型**。

Step 2: 求复特征线

特征方程：

$$(dy)^2 - 4dx dy + 5(dx)^2 = 0$$

令 $p = dy/dx$, 得 $p^2 - 4p + 5 = 0$, 解得 $p = 2 \pm i$ 。

积分得两族复特征线：

$$y - (2 + i)x = C, \quad y - (2 - i)x = C$$

取实部和虚部作为新变量：

$$\xi = x, \quad \eta = y - 2x$$

记 $u(x, y) = v(\xi, \eta)$ 。

Step 3: 链式法则计算偏导数

因为 $\xi_x = 1$, $\xi_y = 0$, $\eta_x = -2$, $\eta_y = 1$, 所以:

$$u_x = v_\xi - 2v_\eta$$

$$u_y = v_\eta$$

$$u_{xx} = v_{\xi\xi} - 4v_{\xi\eta} + 4v_{\eta\eta}$$

$$u_{xy} = v_{\xi\eta} - 2v_{\eta\eta}$$

$$u_{yy} = v_{\eta\eta}$$

Step 4: 代入原方程

二阶主部:

$$\begin{aligned} u_{xx} + 4u_{xy} + 5u_{yy} &= (v_{\xi\xi} - 4v_{\xi\eta} + 4v_{\eta\eta}) + 4(v_{\xi\eta} - 2v_{\eta\eta}) + 5v_{\eta\eta} \\ &= v_{\xi\xi} + v_{\eta\eta} \end{aligned}$$

一阶项:

$$u_x + 2u_y = (v_\xi - 2v_\eta) + 2v_\eta = v_\xi$$

Step 5: 写出标准型

$$v_{\xi\xi} + v_{\eta\eta} + v_\xi = 0, \quad \xi = x, \quad \eta = y - 2x$$

注: 若需消去一阶项, 可令 $v = e^{-\xi/2}w$, 则 $w_{\xi\xi} + w_{\eta\eta} - \frac{1}{4}w = 0$ 。

(可进一步令 $v = e^{-\xi/2}w$ 消一阶项得 $w_{\xi\xi} + w_{\eta\eta} - \frac{1}{4}w = 0$)

A5. 2016 第二题 (10 分) — 抛物型 Euler 方程

题目: 求 $x^2u_{xx} + 2xyu_{xy} + y^2u_{yy} = 0$ 的通解。

 知识点定位: 第二章 §2.1-§2.2 二阶线性 PDE 的分类与标准型 (pp.26-42)

课本依据: 先判断类型, 再利用欧拉算子的性质求通解。

解答:

Step 1: 判断方程类型

判别式:

$$\Delta = a_{12}^2 - a_{11}a_{22} = (xy)^2 - x^2 \cdot y^2 = 0$$

除原点外 $\Delta \equiv 0$, 方程为 **抛物型**。

Step 2: 引入欧拉型算子

观察到方程可以写成欧拉算子的形式。记:

$$D = x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y}$$

则：

$$\begin{aligned} D^2 u &= (x\partial_x + y\partial_y)(xu_x + yu_y) \\ &= x(u_x + xu_{xx} + yu_{xy}) + y(xu_{yx} + u_y + yu_{yy}) \\ &= x^2 u_{xx} + 2xyu_{xy} + y^2 u_{yy} + xu_x + yu_y \end{aligned}$$

所以：

$$x^2 u_{xx} + 2xyu_{xy} + y^2 u_{yy} = D^2 u - Du = D(D-1)u$$

原方程等价于 $D(D-1)u = 0$ 。

Step 3: 利用齐次函数的性质求通解

若 u 是 m 次齐次函数，则 $Du = mu$ ，从而 $D(D-1)u = m(m-1)u$ 。

因此 $D(D-1)u = 0$ 的通解由 $m = 0$ 和 $m = 1$ 次齐次函数的线性组合构成：

- $m = 0$ ：零次齐次函数，即形如 $\varphi(y/x)$ 的函数；
- $m = 1$ ：一次齐次函数，即形如 $x \cdot \psi(y/x)$ 的函数。

验证：

- 若 $u = \varphi(y/x)$ ，则 $Du = 0$ ，满足方程；
- 若 $u = x \cdot \psi(y/x)$ ，则 $Du = u$ ， $D(D-1)u = D(0) = 0$ ，满足方程。

答案：

$$u(x, y) = \varphi\left(\frac{y}{x}\right) + x \psi\left(\frac{y}{x}\right)$$

易错点：该方程不是常系数方程，不能用特征方程的方法直接处理；特征线只有一族 $y/x = C$ 。

A6. 2015 第二题（10 分）— 双曲型 + 一阶项

题目：求 $u_{xx} + 2u_{xy} - 3u_{yy} = 4(u_x - u_y)$ 的通解。

知识点定位：第二章 §2.1-§2.2 常系数二阶线性 PDE 的分类与标准化 (pp.26-42)

解答：

Step 1: 判断方程类型

$$a_{11} = 1, \quad a_{12} = 1, \quad a_{22} = -3$$

判别式：

$$\Delta = a_{12}^2 - a_{11}a_{22} = 1 - 1 \cdot (-3) = 4 > 0$$

方程为 **双曲型**。

Step 2: 求特征线

特征方程：

$$(dy)^2 - 2 dx dy - 3(dx)^2 = 0$$

$$\text{令 } p = dy/dx: p^2 - 2p - 3 = 0 \Rightarrow (p - 3)(p + 1) = 0$$

两根: $p_1 = 3, p_2 = -1$ 。

积分得两族实特征线:

$$y - 3x = C_1, \quad y + x = C_2$$

Step 3: 作变量代换

$$\xi = y - 3x, \quad \eta = y + x$$

Step 4: 链式法则计算偏导数

$$u_x = -3u_\xi + u_\eta$$

$$u_y = u_\xi + u_\eta$$

$$u_{xx} = 9u_{\xi\xi} - 6u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}$$

$$u_{xy} = -3u_{\xi\xi} - 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}$$

$$u_{yy} = u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}$$

Step 5: 代入原方程

二阶部分:

$$u_{xx} + 2u_{xy} - 3u_{yy} = (9 - 6 - 3)u_{\xi\xi} + (-6 - 4 - 6)u_{\xi\eta} + (1 + 2 - 3)u_{\eta\eta} = -16u_{\xi\eta}$$

一阶部分:

$$4(u_x - u_y) = 4[(-3u_\xi + u_\eta) - (u_\xi + u_\eta)] = -16u_\xi$$

方程化为:

$$-16u_{\xi\eta} = -16u_\xi \Rightarrow \boxed{u_{\xi\eta} = u_\xi}$$

Step 6: 求通解

令 $w = u_\xi$, 则 $w_\eta = w \rightarrow w = C(\xi)e^\eta$ 。

积分得:

$$u = e^\eta \int F(\xi) d\xi + G(\eta) = e^\eta \cdot \Phi(\xi) + \Psi(\eta)$$

Step 7: 回代原变量

$$\boxed{u(x, y) = e^{y+x} \Phi(y - 3x) + \Psi(y + x)}$$

A7. 2014 第二题 (12 分) — 含参数 α

题目: 化 $u_{xx} - 2\alpha u_{xy} - 3\alpha^2 u_{yy} + \alpha u_y + u_x = 0$ 为标准型 (分 $\alpha = 0$ 和 $\alpha \neq 0$)。

 知识点定位：第二章 §2.1-§2.2 二阶线性偏微分方程的分类与标准型 (pp.26-42)

解答：

情况一： $\alpha = 0$

原方程退化为 $u_{xx} + u_x = 0$ 。这是关于 x 的常微分方程，直接解得：

$$u(x, y) = F(y) + G(y)e^{-x}$$

情况二： $\alpha \neq 0$

Step 1: 判断方程类型

系数： $a_{11} = 1$, $a_{12} = -\alpha$, $a_{22} = -3\alpha^2$ 。

判别式：

$$\Delta = a_{12}^2 - a_{11}a_{22} = \alpha^2 - 1 \cdot (-3\alpha^2) = 4\alpha^2 > 0$$

方程为 **双曲型**。

Step 2: 求特征线

特征方程：

$$(dy)^2 + 2\alpha dx dy - 3\alpha^2(dx)^2 = 0$$

令 $p = dy/dx$: $p^2 + 2\alpha p - 3\alpha^2 = 0 \Rightarrow (p + 3\alpha)(p - \alpha) = 0$

两根： $p_1 = -3\alpha$, $p_2 = \alpha$ 。

积分得特征线： $y + 3\alpha x = C_1$, $y - \alpha x = C_2$ 。

Step 3: 作变量代换

$$\xi = y + 3\alpha x, \quad \eta = y - \alpha x$$

Step 4: 链式法则计算偏导数

$$\begin{aligned} u_x &= 3\alpha u_\xi - \alpha u_\eta, & u_y &= u_\xi + u_\eta \\ u_{xx} &= 9\alpha^2 u_{\xi\xi} - 6\alpha^2 u_{\xi\eta} + \alpha^2 u_{\eta\eta} \\ u_{xy} &= 3\alpha u_{\xi\xi} + 2\alpha u_{\xi\eta} - \alpha u_{\eta\eta} \\ u_{yy} &= u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta} \end{aligned}$$

Step 5: 代入原方程

主部：

$$u_{xx} - 2\alpha u_{xy} - 3\alpha^2 u_{yy} = -16\alpha^2 u_{\xi\eta}$$

一阶项：

$$\alpha u_y + u_x = \alpha(u_\xi + u_\eta) + (3\alpha u_\xi - \alpha u_\eta) = 4\alpha u_\xi$$

方程化为：

$$-16\alpha^2 u_{\xi\eta} + 4\alpha u_{\xi} = 0 \Rightarrow u_{\xi\eta} - \frac{1}{4\alpha} u_{\xi} = 0$$

Step 6: 求通解

令 $w = u_{\xi}$, 则 $w_{\eta} = \frac{1}{4\alpha} w \rightarrow w = C(\xi)e^{\eta/(4\alpha)}$ 。

积分得: $u = e^{\eta/(4\alpha)}\varphi(\xi) + \psi(\eta)$ 。

Step 7: 回代原变量

$$u(x, y) = e^{\frac{y-\alpha x}{4\alpha}} \varphi(y + 3\alpha x) + \psi(y - \alpha x)$$

 与 2020 第三题 $\lambda \neq 0$ 情形完全同源 (α 替换 λ)。

A8. 2013 第二题 (10 分) — 双曲型

题目：化 $u_{xx} - 3u_{xy} - 4u_{yy} - u_x - 2u_y = 0$ 为标准型。

 知识点定位：第二章 §2.1-§2.2 (pp.26-42)

解答：

Step 1: 判断方程类型

$$a_{11} = 1, \quad a_{12} = -\frac{3}{2}, \quad a_{22} = -4$$

判别式：

$$\Delta = a_{12}^2 - a_{11}a_{22} = \frac{9}{4} - 1 \cdot (-4) = \frac{25}{4} > 0$$

方程为 **双曲型**。

Step 2: 求特征线

特征方程：

$$(dy)^2 + 3 dx dy - 4(dx)^2 = 0$$

令 $p = dy/dx$: $p^2 + 3p - 4 = 0 \Rightarrow (p+4)(p-1) = 0$

两根: $p_1 = -4, p_2 = 1$ 。

积分得特征线: $y + 4x = C_1, y - x = C_2$ 。

Step 3: 作变量代换

$$\xi = y + 4x, \quad \eta = y - x$$

Step 4: 链式法则计算偏导数

$$\begin{aligned}u_x &= 4u_\xi - u_\eta, & u_y &= u_\xi + u_\eta \\u_{xx} &= 16u_{\xi\xi} - 8u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta} \\u_{xy} &= 4u_{\xi\xi} + 3u_{\xi\eta} - u_{\eta\eta} \\u_{yy} &= u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}\end{aligned}$$

Step 5: 代入原方程

二阶主部:

$$u_{xx} - 3u_{xy} - 4u_{yy} = (16 - 12 - 4)u_{\xi\xi} + (-8 - 9 - 8)u_{\xi\eta} + (1 + 3 - 4)u_{\eta\eta} = -25u_{\xi\eta}$$

一阶项:

$$-u_x - 2u_y = -(4u_\xi - u_\eta) - 2(u_\xi + u_\eta) = -6u_\xi - u_\eta$$

方程化为:

$$-25u_{\xi\eta} - 6u_\xi - u_\eta = 0$$

Step 6: 写出标准型

$$u_{\xi\eta} + \frac{6}{25}u_\xi + \frac{1}{25}u_\eta = 0, \quad \xi = y + 4x, \quad \eta = y - x$$

A9. 2020 第二题 (12 分) $-u_{xy} = f$ 直接积分型

题目: 求解 $\begin{cases} u_{xy} = x^2 y^2 \\ u(x, 0) = f(x), u(0, y) = g(y) \end{cases}, f(0) = g(0).$

 知识点定位: 课本第 1 章 §1.5 叠加原理 (pp.22-25) + 第 2 章 $u_{xy} = f(x, y)$ 型方程的直接积分法

解答:

Step 1: 对 y 积分一次 (视 x 为参数)

$$u_x(x, y) = \int x^2 y^2 dy = \frac{1}{3}x^2 y^3 + \varphi(x)$$

其中 $\varphi(x)$ 是仅依赖于 x 的待定函数。**Step 2: 对 x 再积分一次**

$$u(x, y) = \int \left(\frac{1}{3}x^2 y^3 + \varphi(x) \right) dx = \frac{1}{9}x^3 y^3 + \Phi(x) + \Psi(y)$$

其中 $\Phi'(x) = \varphi(x)$, $\Psi(y)$ 是仅依赖于 y 的任意函数。这就是方程的通解形式: 特解 $\frac{1}{9}x^3 y^3$ + 齐次方程 $u_{xy} = 0$ 的通解 $\Phi(x) + \Psi(y)$ (符合叠加原理)。**Step 3: 代入边界条件确定 Φ 和 Ψ** 由 $u(x, 0) = f(x)$:

$$\Phi(x) + \Psi(0) = f(x) \implies \Phi(x) = f(x) - \Psi(0) \quad (1)$$

由 $u(0, y) = g(y)$:

$$\Phi(0) + \Psi(y) = g(y) \implies \Psi(y) = g(y) - \Phi(0) \quad (2)$$

由 (2) 取 $y = 0$: $\Psi(0) = g(0) - \Phi(0)$ 。

由 (1) 取 $x = 0$: $\Phi(0) = f(0) - \Psi(0)$ 。

联立两式: $\Phi(0) + \Psi(0) = f(0) = g(0)$ (相容性条件 $f(0) = g(0)$ 保证自治)。

Step 4: 代回得最终解

$$u(x, y) = \frac{1}{9}x^3y^3 + [f(x) - \Psi(0)] + [g(y) - \Phi(0)] = \frac{1}{9}x^3y^3 + f(x) + g(y) - f(0)$$

$$u(x, y) = \frac{1}{9}x^3y^3 + f(x) + g(y) - f(0)$$

验证:

- $u_{xy} = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} \left(\frac{1}{9}x^3y^3 \right) = x^2y^2 \checkmark$
- $u(x, 0) = 0 + f(x) + g(0) - f(0) = f(x) \checkmark$ (用到 $g(0) = f(0)$)
- $u(0, y) = 0 + f(0) + g(y) - f(0) = g(y) \checkmark$

题型 B: 分离变量法解矩形域波动/热方程 (10 题)

通用方法: 分离变量 $\rightarrow$ 特征值问题 $\rightarrow$ 时间函数 $\rightarrow$ 叠加 $\rightarrow$ 初始条件定系数 特征函数速查: Dirichlet $\rightarrow \sin \frac{n\pi x}{L}$, Neumann $\rightarrow \cos \frac{n\pi x}{L}$ (含 $n = 0$), 混合 $\rightarrow \sin \frac{(2n-1)\pi x}{2L}$

B1. 2020 第四题 (12 分) — 双重非齐次 + 能量积分

题目: $u_{tt} = c^2 u_{xx} + 1$, $u(0, t) = 0$, $u(l, t) = 1 + t$, $u(x, 0) = x^2$, $u_t(x, 0) = 0$ 。求解并用能量积分证唯一性。

知识点定位: 第 4 章 §4.3 非齐次边界的齐次化 (pp.95–105) + 特征函数法; 第 9 章 §9.1 能量积分法 (pp.219–230)

解答:

Step 1: 边界齐次化

构造辅助函数 $w(x, t)$ 满足 $w(0, t) = 0$, $w(l, t) = 1 + t$ 。取线性函数:

$$w(x, t) = \frac{x}{l}(1 + t)$$

则 $w_{tt} = 0$, $w_{xx} = 0$ 。令 $u(x, t) = v(x, t) + w(x, t)$ 。代入原问题, v 满足:

$$\begin{cases} v_{tt} = c^2 v_{xx} + 1, & 0 < x < l, t > 0, \\ v(0, t) = 0, \quad v(l, t) = 0, & t \geq 0, \\ v(x, 0) = x^2 - \frac{x}{l}, \quad v_t(x, 0) = -\frac{x}{l}, & 0 \leq x \leq l. \end{cases}$$

Step 2: 特征函数展开

齐次问题的特征值问题: $X'' + \lambda X = 0$, $X(0) = X(l) = 0$ 。

特征值与特征函数:

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, \quad X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad n = 1, 2, \dots$$

将解和方程的非齐次项均按此特征函数系展开:

$$v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin \frac{n\pi x}{l}$$

$$1 = \sum_{n=1}^{\infty} f_n \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad f_n = \frac{2}{l} \int_0^l 1 \cdot \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{2[1 - (-1)^n]}{n\pi}$$

$$\text{即: } f_n = \begin{cases} \frac{4}{n\pi}, & n \text{ 为奇数} \\ 0, & n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

Step 3: $T_n(t)$ 满足的 ODE

记 $\omega_n = \frac{cn\pi}{l}$, 代入方程得:

$$T_n''(t) + \omega_n^2 T_n(t) = f_n$$

通解:

$$T_n(t) = A_n \cos \omega_n t + B_n \sin \omega_n t + \frac{f_n}{\omega_n^2}$$

Step 4: 由初值确定系数

记 $\phi_1(x) = v(x, 0) = x^2 - \frac{x}{l}$, $\psi_1(x) = v_t(x, 0) = -\frac{x}{l}$ 。

其 Fourier 正弦系数:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{l} \int_0^l \left(x^2 - \frac{x}{l}\right) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \\ b_n &= \frac{2}{l} \int_0^l \left(-\frac{x}{l}\right) \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{2(-1)^n}{n\pi} \end{aligned}$$

则:

$$T_n(0) = A_n + \frac{f_n}{\omega_n^2} = a_n \implies A_n = a_n - \frac{f_n}{\omega_n^2}$$

$$T'_n(0) = \omega_n B_n = b_n \implies B_n = \frac{b_n}{\omega_n}$$

Step 5: 合成原问题的解

$$u(x, t) = \frac{x}{l}(1+t) + \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin \frac{n\pi x}{l}$$

能量积分证唯一性（见题型 F-B1）。

B2. 2019 第四题（12 分）— 混合边界 + 一般函数

题目： $u_{tt} = c^2 u_{xx} + f(x)$, $u(0, t) = A$, $u_x(L, t) = B$, $u(x, 0) = \varphi(x)$, $u_t(x, 0) = \psi(x)$ 。求解并用能量积分证唯一性。

 知识点定位：第四章 §4.4 非齐次边界的齐次化 (pp.100–110) + 第九章 §9.1 能量积分法 (pp.219–230)

解答：

Step 1: 边界齐次化（稳定非齐次问题方法）

由于 $A, B, f(x)$ 均与 t 无关，可找与 t 无关的辅助函数 $w(x)$ ，使其同时吸收非齐次方程和非齐次边界。

设 $w(x)$ 满足：

$$\begin{cases} c^2 w''(x) + f(x) = 0, & 0 < x < L, \\ w(0) = A, \quad w'(L) = B. \end{cases}$$

积分两次：

$$\begin{aligned} w'(x) &= -\frac{1}{c^2} \int_0^x f(s) ds + C_1 \\ w(x) &= -\frac{1}{c^2} \int_0^x \int_0^t f(s) ds dt + C_1 x + C_2 \end{aligned}$$

由 $w(0) = A$ 得 $C_2 = A$ 。由 $w'(L) = B$ 得：

$$C_1 = B + \frac{1}{c^2} \int_0^L f(s) ds$$

故

$$w(x) = A + \left(B + \frac{1}{c^2} \int_0^L f(s) ds \right) x - \frac{1}{c^2} \int_0^x \int_0^t f(s) ds dt$$

Step 2: 令 $v(x, t) = u(x, t) - w(x)$

则 v 满足齐次方程 + 齐次边界的波动问题：

$$\begin{cases} v_{tt} = c^2 v_{xx}, & 0 < x < L, t > 0, \\ v(0, t) = 0, \quad v_x(L, t) = 0, & t \geq 0, \\ v(x, 0) = \varphi(x) - w(x) \triangleq \tilde{\varphi}(x), \\ v_t(x, 0) = \psi(x) \triangleq \tilde{\psi}(x). \end{cases}$$

Step 3: 分离变量法解 v

特征值问题: $X'' + \lambda X = 0$, $X(0) = 0$, $X'(L) = 0$ 。

$\lambda \leq 0$ 仅有零解。设 $\lambda = \beta^2 > 0$:

$X = C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x$ 。由 $X(0) = 0$ 得 $C_1 = 0$ 。 $X'(L) = C_2 \beta \cos \beta L = 0$ 。因 $C_2 \neq 0$, 得 $\cos \beta L = 0$:

$$\beta_n = \frac{(2n-1)\pi}{2L}, \quad \lambda_n = \left(\frac{(2n-1)\pi}{2L} \right)^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

特征函数: $X_n(x) = \sin \frac{(2n-1)\pi x}{2L}$ 。

$T_n(t)$ 满足 $T_n'' + c^2 \lambda_n T_n = 0$:

$$T_n(t) = a_n \cos \frac{(2n-1)\pi ct}{2L} + b_n \sin \frac{(2n-1)\pi ct}{2L}$$

Step 4: 形式解与系数

$$v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{(2n-1)\pi ct}{2L} + b_n \sin \frac{(2n-1)\pi ct}{2L} \right) \sin \frac{(2n-1)\pi x}{2L}$$

由正交性 ($\int_0^L \sin \frac{(2m-1)\pi x}{2L} \sin \frac{(2n-1)\pi x}{2L} dx = \frac{L}{2} \delta_{mn}$):

$$a_n = \frac{2}{L} \int_0^L (\varphi(x) - w(x)) \sin \frac{(2n-1)\pi x}{2L} dx$$

$$b_n = \frac{4}{(2n-1)\pi c} \int_0^L \psi(x) \sin \frac{(2n-1)\pi x}{2L} dx$$

最终解:

$$u(x, t) = w(x) + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{(2n-1)\pi ct}{2L} + b_n \sin \frac{(2n-1)\pi ct}{2L} \right) \sin \frac{(2n-1)\pi x}{2L}$$

能量积分证唯一性: 见题型 F-B2。

B3. 2018 第三题 (15 分) — 混合边界 + 能量积分

题目: $u_{tt} = c^2 u_{xx}$, $u(0, t) = u_x(\pi, t) = 0$, $u(x, 0) = x$, $u_t(x, 0) = \cos 2x$ 。求解并用能量积分证唯一性。

知识点定位：第四章 §4.2 分离变量法 (pp.75-90) + 第九章 §9.1 能量积分法 (pp.219-225)

课本印证：混合边界 $u(0, t) = u_x(L, t) = 0$ 的特征函数系为 $\{\sin \frac{(2n-1)\pi x}{2L}\}$ (课本 §4.2, p.80);
能量积分 $E(t) = \frac{1}{2} \int_0^L (u_t^2 + c^2 u_x^2) dx$ (课本 §9.1)

解答：

Step 1: 分离变量 + 求特征值问题

设 $u(x, t) = X(x)T(t)$, 代入 $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ 得 $\frac{T''}{c^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda$ 。

特征值问题: $X'' + \lambda X = 0$, $X(0) = 0$, $X'(\pi) = 0$ 。

- $\lambda \leq 0$ 仅有零解;
- $\lambda = \beta^2 > 0$: $X = C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x$, $X(0) = 0 \Rightarrow C_1 = 0$, $X'(\pi) = C_2 \beta \cos \beta \pi = 0 \Rightarrow \cos \beta \pi = 0$ 。

$$\beta_n = \frac{2n-1}{2}, \quad \lambda_n = \left(\frac{2n-1}{2}\right)^2, \quad X_n(x) = \sin \frac{(2n-1)x}{2}, \quad n = 1, 2, \dots$$

Step 2: 求 $T_n(t)$ 并叠加

$$T_n'' + c^2 \lambda_n T_n = 0 \Rightarrow T_n(t) = A_n \cos \frac{(2n-1)ct}{2} + B_n \sin \frac{(2n-1)ct}{2}。$$

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{(2n-1)ct}{2} + B_n \sin \frac{(2n-1)ct}{2} \right) \sin \frac{(2n-1)x}{2}$$

Step 3: 由初始条件定系数

$$\text{正交性: } \int_0^\pi \sin \frac{(2m-1)x}{2} \sin \frac{(2n-1)x}{2} dx = \frac{\pi}{2} \delta_{mn}。$$

$$\text{(a) } u(x, 0) = x:$$

$$A_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x \sin \frac{(2n-1)x}{2} dx$$

$$\text{令 } k = \frac{2n-1}{2}, \text{ 分部积分: } \int_0^\pi x \sin kx dx = -\frac{\pi \cos k\pi}{k} + \frac{\sin k\pi}{k^2}。$$

$$\text{由 } \cos k\pi = 0, \sin k\pi = (-1)^{n-1}, \text{ 得 } \int_0^\pi x \sin kx dx = \frac{4(-1)^{n-1}}{(2n-1)^2}。$$

$$A_n = \frac{8(-1)^{n-1}}{\pi(2n-1)^2}$$

$$\text{(b) } u_t(x, 0) = \cos 2x:$$

$$B_n \frac{(2n-1)c}{2} = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \cos 2x \sin \frac{(2n-1)x}{2} dx$$

$$\text{积化和差 } \cos A \sin B = \frac{1}{2} [\sin(A+B) - \sin(A-B)]:$$

$$\int_0^\pi \cos 2x \sin \frac{(2n-1)x}{2} dx = \frac{1}{2} \int_0^\pi \left[\sin \frac{(2n+3)x}{2} - \sin \frac{(5-2n)x}{2} \right] dx = \frac{4n-2}{(2n+3)(2n-5)}$$

$$B_n = \frac{8}{\pi c(2n+3)(2n-5)}$$

Step 4: 写出最终解

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{(2n-1)ct}{2} + B_n \sin \frac{(2n-1)ct}{2} \right) \sin \frac{(2n-1)x}{2}$$

其中 $A_n = \frac{8(-1)^{n-1}}{\pi(2n-1)^2}$, $B_n = \frac{8}{\pi c(2n+3)(2n-5)}$ 。

能量积分证唯一性（见题型 F-B3）。

B4. 2017 第三题（12 分）— 非齐次源项（特征函数法）

题目： $u_{tt} = c^2 u_{xx} + t \sin 4\pi x$, $u(0, t) = u(1, t) = 0$, $u(x, 0) = x(1-x)$, $u_t(x, 0) = 0$ 。

 **知识点定位：**第四章 §4.2 分离变量法、§4.3 非齐次方程的特征函数法（pp.70-105）

课本印证：零 Dirichlet 边界对应特征值问题 $X'' + \lambda X = 0$, $X(0) = X(1) = 0$, 特征函数为 $\sin n\pi x$; 非齐次项按同一组特征函数展开得 $T_n'' + c^2 n^2 \pi^2 T_n = f_n(t)$

解答：

Step 1: 展开为正弦级数

由边界条件 $u(0, t) = u(1, t) = 0$, 设

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin n\pi x.$$

源项 $t \sin 4\pi x$ 只含第 4 模态, 即 $f_n(t) = \begin{cases} t, & n = 4 \\ 0, & n \neq 4 \end{cases}$ 。

代入方程得 $T_n''(t) + c^2 n^2 \pi^2 T_n(t) = f_n(t)$, 且 $T_n'(0) = 0$ 。

Step 2: 展开初始条件

初始位移 $x(1-x)$ 的正弦系数:

$$a_n = 2 \int_0^1 x(1-x) \sin n\pi x dx = \frac{4[1 - (-1)^n]}{(n\pi)^3} = \begin{cases} \frac{8}{(n\pi)^3}, & n \text{ 为奇数} \\ 0, & n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

特别地, $a_4 = 0$ 。

Step 3: 求齐次初值部分 ($n \neq 4$ 及第 4 模态齐次部分)

$T_n'' + c^2 n^2 \pi^2 T_n = 0$, $T_n(0) = a_n$, $T_n'(0) = 0$, 故

$$T_n^{(h)}(t) = a_n \cos(cn\pi t).$$

由于 a_n 仅在奇数 n 时非零:

$$u_h(x, t) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{8}{[(2m+1)\pi]^3} \cos((2m+1)\pi ct) \sin((2m+1)\pi x).$$

Step 4: 求非齐次源项激发的第 4 模态

$$T_4'' + (4\pi c)^2 T_4 = t, \quad T_4(0) = 0, \quad T_4'(0) = 0.$$

记 $\omega = 4\pi c$ 。特解 $T_{4p} = t/\omega^2$ 。加齐次项并用零初值:

$$T_4(t) = \frac{t}{\omega^2} - \frac{\sin \omega t}{\omega^3} = \frac{t}{16\pi^2 c^2} - \frac{\sin(4\pi ct)}{64\pi^3 c^3}.$$

答案:

$$u(x, t) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{8}{[(2m+1)\pi]^3} \cos((2m+1)\pi ct) \sin((2m+1)\pi x) + \left[\frac{t}{16\pi^2 c^2} - \frac{\sin(4\pi ct)}{64\pi^3 c^3} \right] \sin 4\pi x.$$

检查要点:

- 边界: 所有 $\sin n\pi x$ 在 $x = 0, 1$ 均为零;
- 初值: 源项模态 $T_4(0) = T_4'(0) = 0$, 正弦级数给出 $x(1-x)$;
- 方程: 只有第 4 模态受到 $t \sin 4\pi x$ 的外力, 其余模态自由振动。

关键技巧: 源项 $\sin 4\pi x$ 恰好是特征函数, 只激发第 4 模态, 其余模态齐次自由振动。

B5. 2017 第七题 (12 分) — 热传导非齐次边界 + 极限行为

题目: $u_t = u_{xx} - 2$, $u(0, t) = 0$, $u(1, t) = 1$, $u(x, 0) = x^3$ 。求解, 证唯一性, 求 $\omega(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} u(x, t)$ 。

知识点定位: 第四章 §4.3 非齐次热方程的齐次化与特征函数法 (pp.95–105); 第八章 §8.1 热方程极值原理与唯一性 (pp.205–210)

课本印证: 非齐次方程和非齐次边界先找稳态函数 $w(x)$, 令 $u = w + v$, 化为零边界的齐次热方程; 时间因子 $e^{-n^2\pi^2 t}$ 随时间指数衰减

解答:

Step 1: 求稳态函数

稳态 $w(x)$ 满足 $w'' - 2 = 0$, $w(0) = 0$, $w(1) = 1$ 。

积分: $w(x) = x^2 + C_1 x + C_2$ 。由 $w(0) = 0$ 得 $C_2 = 0$; 由 $w(1) = 1$ 得 $1 + C_1 = 1$, $C_1 = 0$ 。故

$$w(x) = x^2.$$

Step 2: 令 $u = x^2 + v$

v 满足:

$$\begin{cases} v_t = v_{xx}, & 0 < x < 1, t > 0, \\ v(0, t) = v(1, t) = 0, & t > 0, \\ v(x, 0) = x^3 - x^2, & 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

Step 3: 用正弦级数表示 v

零 Dirichlet 边界下,

$$v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n e^{-n^2 \pi^2 t} \sin n\pi x,$$

$$\text{其中 } b_n = 2 \int_0^1 (x^3 - x^2) \sin n\pi x dx = \frac{4[2(-1)^n + 1]}{(n\pi)^3}.$$

答案:

$$u(x, t) = x^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4[2(-1)^n + 1]}{(n\pi)^3} e^{-n^2 \pi^2 t} \sin n\pi x.$$

Step 4: 唯一性证明

设 u_1, u_2 为两解, 令 $z = u_1 - u_2$, 则 z 满足齐次热方程、零 Dirichlet 边界、零初值。由热方程极值原理, 抛物边界上全为零, 故 $\max z = \min z = 0$, $z \equiv 0$ 。

Step 5: 求极限函数

当 $t \rightarrow \infty$ 时, 对每个 $n \geq 1$, $e^{-n^2 \pi^2 t} \rightarrow 0$, 瞬态项全部衰减:

$$\omega(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} u(x, t) = x^2.$$

验证: $\omega'' - 2 = 2 - 2 = 0$, $\omega(0) = 0$, $\omega(1) = 1$ 。即 $\omega(x)$ 满足稳态边值问题。

发现: 热方程在有界区域上具有耗散性, 非稳态正弦模态均含因子 $e^{-n^2 \pi^2 t}$, 随时间指数衰减。当热源和边界条件不随时间变化时, 解的长时间极限由稳态边值问题决定, 初始条件只影响瞬态过程。

B6. 2016 第三题 (12 分) — Neumann 边界

题目: $u_{tt} = a^2 u_{xx}$, $u_x(0, t) = u_x(\pi, t) = 0$, $u(x, 0) = x$, $u_t(x, 0) = \sin 4x$ 。

 **知识点定位:** 第四章 §4.2 分离变量法、Neumann 边界的特征函数展开 (pp.70-95)

课本印证: 零 Neumann 边界 $u_x = 0$ 对应特征函数 $\cos nx$ ($n = 0, 1, 2, \dots$), 含 $n = 0$ 常数模态

解答:

Step 1: 确定特征函数并展开

Neumann 齐次边界对应的特征值问题: $X'' + \lambda X = 0$, $X'(0) = X'(\pi) = 0$ 。

特征值与特征函数: $\lambda_n = n^2$, $X_n(x) = \cos nx$, $n = 0, 1, 2, \dots$ 。

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} T_n(t) \cos nx.$$

Step 2: 写出 T_n 的方程与初始条件

代入波动方程: $T_n'' + a^2 n^2 T_n = 0$ ($n \geq 0$)。 $n = 0$ 时 $T_0'' = 0$ 。

初始条件的余弦展开:

$u(x, 0) = x$ 的余弦系数:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \frac{\pi}{2}, \quad a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx = \frac{2[(-1)^n - 1]}{\pi n^2}.$$

即 $a_n = -\frac{4}{\pi n^2}$ (n 奇数), $a_n = 0$ (n 偶数)。

$u_t(x, 0) = \sin 4x$ 的余弦系数 ($n \geq 1$):

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin 4x \cos nx dx = \frac{8[1 - (-1)^n]}{\pi(16 - n^2)}.$$

即 $b_n = \frac{16}{\pi(16 - n^2)}$ (n 奇数且 $n \neq 4$), 其余为零。

Step 3: 写出各模态时间函数

- $T_0(t) = \frac{\pi}{2}$ ($b_0 = 0$);
- n 偶数: $T_n(t) \equiv 0$;
- n 奇数且 $n \neq 4$: $T_n(t) = -\frac{4}{\pi n^2} \cos(ant) + \frac{16}{\pi an(16 - n^2)} \sin(ant)$;
- $n = 4$: $a_4 = 0$, $b_4 = 0$, $T_4(t) \equiv 0$ 。

答案:

$$u(x, t) = \frac{\pi}{2} + \sum_{\substack{n=1 \\ n \text{ 奇数} \\ n \neq 4}}^{\infty} \left[-\frac{4}{\pi n^2} \cos(ant) + \frac{16}{\pi an(16 - n^2)} \sin(ant) \right] \cos nx.$$

评注: $\sin 4x$ 在 Neumann 边界下需展开到全部奇数次余弦函数中, 计算量远大于 Dirichlet 情形 (后者 $\sin 4x$ 恰好是特征函数)。

B7. 2015 第三题 (12 分) — Dirichlet 边界

题目: $u_{tt} = a^2 u_{xx}$, $u(0, t) = u(\pi, t) = 0$, $u(x, 0) = x$, $u_t(x, 0) = \sin 4x$ 。

📖 知识点定位: 第四章 §4.2–§4.3 分离变量法与特征函数展开 (pp.70–105)

课本印证: 零 Dirichlet 边界对应特征函数 $\sin nx$; 初始速度 $\sin 4x$ 恰好是第 4 个特征函数, 只激发第 4 模态

解答:

Step 1: 确定特征函数并展开

Dirichlet 齐次边界对应特征函数 $X_n(x) = \sin nx$, $n = 1, 2, \dots$ 。

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin nx.$$

代入波动方程: $T_n'' + a^2 n^2 T_n = 0$, 通解 $T_n = A_n \cos(ant) + B_n \sin(ant)$ 。

Step 2: 展开初始条件

$u(x, 0) = x$ 的正弦系数:

$$A_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin nx \, dx = \frac{2}{\pi} \left[-\frac{x \cos nx}{n} + \frac{\sin nx}{n^2} \right]_0^{\pi} = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}.$$

$u_t(x, 0) = \sin 4x$: 由于 $\sin 4x$ 恰好是第 4 个特征函数,

$$b_n = \begin{cases} 1, & n = 4 \\ 0, & n \neq 4 \end{cases}$$

由 $T_n'(0) = B_n \cdot an = b_n$ 得 $B_4 = \frac{1}{4a}$, 其余 $B_n = 0$ 。

Step 3: 写出最终解

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \cos(ant) \sin nx + \frac{1}{4a} \sin(4at) \sin 4x.$$

验证:

- $u(0, t) = u(\pi, t) = 0$ ($\sin n\pi = 0$);
- $u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \sin nx = x$;
- $u_t(x, 0) = \frac{1}{4a} \cdot 4a \cos 0 \cdot \sin 4x = \sin 4x$ 。

与 2016 第三题对比: 本题为 Dirichlet 边界 ($\sin nx$ 展开), $\sin 4x$ 恰好是特征函数, 只激发第 4 模式; 2016 年为 Neumann 边界 ($\cos nx$ 展开), $\sin 4x$ 需展开到全部奇数次余弦函数。

B8. 2014 第三题 (12 分) — Dirichlet + 初速度 $\cos 2x$

题目: $u_{tt} = a^2 u_{xx}$, $u(0, t) = u(\pi, t) = 0$, $u(x, 0) = x$, $u_t(x, 0) = \cos 2x$ 。

 知识点定位: 第四章 §4.2–§4.3 分离变量法与特征函数展开 (pp.70–105)

课本印证: Dirichlet 边界对应特征函数 $\sin nx$; $\cos 2x$ 不是特征函数, 需展开为正弦级数

解答:

Step 1: 正弦级数展开

Dirichlet 边界对应特征函数 $\sin nx$ ($n = 1, 2, \dots$), 设

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin nx.$$

方程给出 $T_n'' + a^2 n^2 T_n = 0$, 通解 $T_n = A_n \cos(ant) + B_n \sin(ant)$ 。

Step 2: 展开初始条件

- $u(x, 0) = x$ 的正弦系数 (同 2015 第三题):

$$A_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x \sin nx \, dx = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}.$$

- $u_t(x, 0) = \cos 2x$ 的正弦级数:

$$B_n = \frac{2}{an} \int_0^\pi \cos 2x \sin nx \, dx = \frac{2}{an} \int_0^\pi \frac{1}{2} [\sin(n+2)x + \sin(n-2)x] \, dx.$$

积分 $\int_0^\pi \sin kx \, dx = \frac{1-(-1)^k}{k}$ 。当 n 为偶数时 $1 - (-1)^{n\pm 2} = 0$, $B_n = 0$ 。当 n 为奇数时:

$$B_n = \frac{2}{an} \left(\frac{1}{n+2} + \frac{1}{n-2} \right) = \frac{2}{an} \cdot \frac{2n}{n^2 - 4} = \frac{4}{a(n^2 - 4)}.$$

Step 3: 合成

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \cos(ant) \sin nx + \sum_{\substack{n=1 \\ n \text{ 奇数}}}^{\infty} \frac{4}{a(n^2 - 4)} \sin(ant) \sin nx.$$

对比: 本题初始速度 $\cos 2x$ 不是 Dirichlet 特征函数 (特征函数是 $\sin nx$), 因此正弦展开含所有奇数次项。与 2015 第三题 (初始速度 $\sin 4x$ 恰好是特征函数) 形成对比。

B9. 2013 第三题 (10 分) — 热传导非齐次 + 证唯一性

题目: $u_t = u_{xx} - 2$, $u(0, t) = 0$, $u(1, t) = 1$, $u(x, 0) = x^2$ 。求解并证唯一性。

知识点定位: 第四章 §4.3 非齐次热方程的齐次化 (pp.95-105); 第八章 §8.1 热方程极值原理 (pp.205-210)

课本印证: 本题与 2017 第七题几乎相同 (区别仅初值由 x^3 变为 x^2), 方法完全一致

解答:

Step 1: 稳态函数

稳态 $w(x)$ 满足 $w'' = 2$, $w(0) = 0$, $w(1) = 1$ 。

积分: $w(x) = x^2 + C_1 x + C_2$ 。由 $w(0) = 0$ 得 $C_2 = 0$; 由 $w(1) = 1 + C_1 = 1$ 得 $C_1 = 0$ 。

$$w(x) = x^2.$$

Step 2: 令 $u = x^2 + v$

$$\begin{cases} v_t = v_{xx}, & 0 < x < 1, t > 0, \\ v(0, t) = v(1, t) = 0, & t > 0, \\ v(x, 0) = x^2 - x^2 = 0, & 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

v 满足齐次热方程、零 Dirichlet 边界、零初值。

Step 3: 由极值原理, $v \equiv 0$

$$u(x, t) = x^2.$$

初始状态 $u(x, 0) = x^2$ 恰恰就是该问题的稳态解, 因此解恒定不变。本题设计巧妙——初值恰好与稳态重合。

Step 4: 证明唯一性

设 u_1, u_2 为两解, 令 $z = u_1 - u_2$, 则 z 满足齐次热方程初边值问题:

$$z_t = z_{xx}, \quad z(0, t) = z(1, t) = 0, \quad z(x, 0) = 0.$$

由热方程极值原理, z 在任意闭矩形上的最大值、最小值都在抛物边界上达到。抛物边界上数据全为零, 故 $\max z = \min z = 0, z \equiv 0$ 。因此 $u_1 \equiv u_2$ 。

与 2017 第七题对比: 2017 年初值为 x^3 , 所以 $v(x, 0) = x^3 - x^2 \neq 0$, 解需展成正弦级数。本题 $v(x, 0) \equiv 0$, 解退化为纯稳态。

B10. 2013 第四题 (10 分) — 波动非齐次源项 (零初值)

题目: $u_{tt} = a^2 u_{xx} + t \sin \frac{\pi x}{L}, u(0, t) = u(L, t) = 0, u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0$ 。

 知识点定位: 第四章 §4.3 非齐次方程的特征函数法 (pp.95–105)

课本印证: Dirichlet 边界下特征函数为 $\sin \frac{n\pi x}{L}$; 源项 $t \sin \frac{\pi x}{L}$ 只含第 1 模态, 其余模态零初值零外力

解答:

Step 1: 特征函数展开

Dirichlet 边界 $\rightarrow$ 特征函数 $\sin \frac{n\pi x}{L}$ 。零初值下设

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin \frac{n\pi x}{L}.$$

源项 $t \sin \frac{\pi x}{L}$ 只含 $n = 1$ 模态。

Step 2: 第 1 模态方程

$T_1(t)$ 满足

$$T_1'' + \left(\frac{a\pi}{L}\right)^2 T_1 = t, \quad T_1(0) = 0, \quad T_1'(0) = 0.$$

记 $\omega = \frac{a\pi}{L}$ 。

Step 3: 求解非齐次 ODE

特解: $T_{1p} = \frac{t}{\omega^2}$ (代入验证: $T_{1p}'' = 0$, $\omega^2 \cdot \frac{t}{\omega^2} = t$)。

齐次通解: $C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t$ 。

$$T_1(t) = \frac{t}{\omega^2} + C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t.$$

由零初值: $T_1(0) = C_1 = 0$, $T_1'(0) = \frac{1}{\omega^2} + C_2 \omega = 0 \Rightarrow C_2 = -\frac{1}{\omega^3}$ 。

$$T_1(t) = \frac{t}{\omega^2} - \frac{\sin \omega t}{\omega^3}.$$

其余模态 ($n \geq 2$): $T_n'' + \left(\frac{an\pi}{L}\right)^2 T_n = 0$, $T_n(0) = T_n'(0) = 0 \rightarrow T_n \equiv 0$ 。

答案:

$$u(x, t) = \left[\frac{t}{\omega^2} - \frac{\sin \omega t}{\omega^3} \right] \sin \frac{\pi x}{L}, \quad \omega = \frac{a\pi}{L}.$$

验证:

- $u(0, t) = u(L, t) = 0$;
- $u(x, 0) = 0$, $u_t(x, 0) = \frac{1}{\omega^2} - \frac{1}{\omega^3} \cdot \omega = 0$;
- $u_{tt} - a^2 u_{xx} = \omega^2 \frac{\sin \omega t}{\omega^3} \sin \frac{\pi x}{L} - a^2 \left[-\frac{\pi^2}{L^2} (T_1 \sin \frac{\pi x}{L}) \right] = t \sin \frac{\pi x}{L}$ 。

题型 C: 圆域 / 极坐标 Laplace / Poisson 方程 (7 题)

通用方法: 极坐标变换 $\rightarrow u = u_p + u_h$ (特解+调和函数) $\rightarrow$ 调和函数的形式 $u_h = \frac{a_0}{2} + \sum r^n (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta)$ 关键公式: $\Delta(r^k \cos m\theta) = (k^2 - m^2)r^{k-2} \cos m\theta$

C1. 2020 第五题 (12 分) — 径向源项 + 极值原理

题目: $\Delta u = A(x^2 + y^2) + C$, $u|_{r=R} = B(x + y)$ 。用极值原理证唯一性。

 知识点定位: 第四章 §4.4 圆域上的分离变量法 (pp.106–115); 第八章 §8.2 椭圆型方程的极值原理 (pp.210–218)

解答:

Step 1: 极坐标变换

令 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ 。方程右端化为:

$$\Delta u = A(x^2 + y^2) + C = Ar^2 + C$$

边界条件化为:

$$u(R, \theta) = BR(\cos \theta + \sin \theta)$$

Step 2: 构造特解 u_p

观察到源项 $Ar^2 + C$ 仅依赖 r ，试径向特解 $u_p = \alpha r^4 + \beta r^2$ 。

利用极坐标 Laplacian 的径向部分 $\Delta u = u_{rr} + \frac{1}{r}u_r$ ：

$$u_p' = 4\alpha r^3 + 2\beta r, \quad u_p'' = 12\alpha r^2 + 2\beta$$

$$\Delta u_p = u_p'' + \frac{1}{r}u_p' = 12\alpha r^2 + 2\beta + 4\alpha r^2 + 2\beta = 16\alpha r^2 + 4\beta$$

令 $16\alpha r^2 + 4\beta = Ar^2 + C$ ，比较系数：

$$\alpha = \frac{A}{16}, \quad \beta = \frac{C}{4}$$

因此特解为：

$$u_p(r) = \frac{A}{16}r^4 + \frac{C}{4}r^2$$

Step 3: 求调和函数 $v = u - u_p$

令 $v = u - u_p$ ，则 $\Delta v = 0$ (v 是调和函数)。

边界条件：

$$v(R, \theta) = u(R, \theta) - u_p(R) = BR(\cos \theta + \sin \theta) - \frac{A}{16}R^4 - \frac{C}{4}R^2$$

这是一个常数加上 $n = 1$ 的 Fourier 项，因此调和函数形式为：

$$v(r, \theta) = \frac{a_0}{2} + r(a_1 \cos \theta + b_1 \sin \theta)$$

在 $r = R$ 处匹配 Fourier 系数：

$$\frac{a_0}{2} = -\frac{A}{16}R^4 - \frac{C}{4}R^2, \quad a_1 = BR, \quad b_1 = BR$$

因此：

$$v(r, \theta) = -\frac{A}{16}R^4 - \frac{C}{4}R^2 + Br(\cos \theta + \sin \theta)$$

Step 4: 合成最终解

$$u(r, \theta) = u_p(r) + v(r, \theta) = \frac{A}{16}r^4 + \frac{C}{4}r^2 - \frac{A}{16}R^4 - \frac{C}{4}R^2 + Br(\cos \theta + \sin \theta)$$

$$u(r, \theta) = \frac{A}{16}(r^4 - R^4) + \frac{C}{4}(r^2 - R^2) + Br(\cos \theta + \sin \theta)$$

直角坐标形式：

$$u(x, y) = \frac{A}{16}[(x^2 + y^2)^2 - R^4] + \frac{C}{4}(x^2 + y^2 - R^2) + B(x + y)$$

Step 5: 验证

- 边界 $r = R$: $u(R, \theta) = 0 + 0 + BR(\cos \theta + \sin \theta) = B(x + y) \checkmark$
- 内部有界性: $r = 0$ 时 u 取有限值 $\checkmark$
- 方程: $\Delta u = Ar^2 + C = A(x^2 + y^2) + C \checkmark$

Step 6: 极值原理证唯一性

设 u_1, u_2 均为解。令 $w = u_1 - u_2$, 则:

$$\Delta w = 0 \quad (\text{在 } \Omega \text{ 内}), \quad w|_{\partial\Omega} = 0$$

由定理 8.2.1 (极值原理):

$$\max_{\bar{\Omega}} w = \max_{\partial\Omega} w = 0, \quad \min_{\bar{\Omega}} w = \min_{\partial\Omega} w = 0$$

因此 $w \equiv 0$, 即 $u_1 \equiv u_2$ 。唯一性得证。□

C2. 2019 第五题 (12 分) — 高次多项式源项 + 极值原理

题目: $\Delta u = Ax^3 + C$, $u|_{r=R} = Bx^2y$ 。用极值原理证唯一性。

 **知识点定位:** 第四章 §4.2.6 极坐标下分离变量法解 Poisson 方程 (pp.106–116); 第八章 §8.2 极值原理 (pp.210–218)

解答:

Step 1: 极坐标变换

利用三角恒等式展开:

$$Ax^3 = Ar^3 \cos^3 \theta = \frac{3A}{4}r^3 \cos \theta + \frac{A}{4}r^3 \cos 3\theta$$

其中用到 $\cos^3 \theta = \frac{3 \cos \theta + \cos 3\theta}{4}$ 。

边界条件:

$$Bx^2y = BR^3 \cos^2 \theta \sin \theta = \frac{BR^3}{4}(\sin \theta + \sin 3\theta)$$

其中用到 $\cos^2 \theta \sin \theta = \frac{\sin \theta + \sin 3\theta}{4}$ 。

Step 2: 构造特解 u_p

利用关键公式 $\Delta(r^k \cos m\theta) = (k^2 - m^2)r^{k-2} \cos m\theta$, 逐项构造:

- $\Delta(r^5 \cos \theta) = (25 - 1)r^3 \cos \theta = 24r^3 \cos \theta$
 $\Rightarrow \Delta\left(\frac{1}{24}r^5 \cos \theta\right) = r^3 \cos \theta$
- $\Delta(r^5 \cos 3\theta) = (25 - 9)r^3 \cos 3\theta = 16r^3 \cos 3\theta$

$$\Rightarrow \Delta\left(\frac{1}{16}r^5 \cos 3\theta\right) = r^3 \cos 3\theta$$

$$\bullet \Delta(r^2) = 4, \Rightarrow \Delta\left(\frac{C}{4}r^2\right) = C$$

组合得到特解：

$$u_p = \frac{3A}{4} \cdot \frac{1}{24}r^5 \cos \theta + \frac{A}{4} \cdot \frac{1}{16}r^5 \cos 3\theta + \frac{C}{4}r^2 = \frac{A}{32}r^5 \cos \theta + \frac{A}{64}r^5 \cos 3\theta + \frac{C}{4}r^2$$

Step 3: 求调和函数 $v = u - u_p$

令 $v = u - u_p$, $\Delta v = 0$ 。在 $r = R$ 处：

$$\begin{aligned} v(R, \theta) &= u(R, \theta) - u_p(R, \theta) \\ &= \frac{BR^3}{4}(\sin \theta + \sin 3\theta) - \frac{A}{32}R^5 \cos \theta - \frac{A}{64}R^5 \cos 3\theta - \frac{C}{4}R^2 \end{aligned}$$

涉及的 Fourier 分量为 $n = 0, 1, 3$, 调和函数形式：

$$v(r, \theta) = \frac{a_0}{2} + (a_1 r \cos \theta + b_1 r \sin \theta) + (a_3 r^3 \cos 3\theta + b_3 r^3 \sin 3\theta)$$

在 $r = R$ 处匹配各阶系数：

- $n = 0$: $\frac{a_0}{2} = -\frac{C}{4}R^2$
- $n = 1, \cos$: $a_1 R = -\frac{A}{32}R^5 \Rightarrow a_1 = -\frac{A}{32}R^4$
- $n = 1, \sin$: $b_1 R = \frac{BR^3}{4} \Rightarrow b_1 = \frac{BR^2}{4}$
- $n = 3, \cos$: $a_3 R^3 = -\frac{A}{64}R^5 \Rightarrow a_3 = -\frac{A}{64}R^2$
- $n = 3, \sin$: $b_3 R^3 = \frac{BR^3}{4} \Rightarrow b_3 = \frac{B}{4}$

Step 4: 合成最终解

$$u = u_p + v$$

$$u(r, \theta) = \frac{C}{4}(r^2 - R^2) + \frac{A}{32}r(r^4 - R^4) \cos \theta + \frac{A}{64}r^3(r^2 - R^2) \cos 3\theta + \frac{BR^2}{4}r \sin \theta + \frac{B}{4}r^3 \sin 3\theta$$

Step 5: 验证

- 边界 $r = R$: $\cos \theta$ 项系数 $\frac{A}{32}R(R^4 - R^4) = 0$; $\cos 3\theta$ 项系数 $\frac{A}{64}R^3(R^2 - R^2) = 0$; $\sin \theta$ 项给出 $\frac{BR^2}{4} \cdot R = \frac{BR^3}{4}$; $\sin 3\theta$ 项给出 $\frac{B}{4}R^3$ 。合计 $= \frac{BR^3}{4}(\sin \theta + \sin 3\theta) = Bx^2y \checkmark$
- $\Delta u = \Delta u_p = Ax^3 + C \checkmark$

Step 6: 极值原理证唯一性

与 C_1 完全相同。令 $w = u_1 - u_2$, $\Delta w = 0$, $w|_{\partial\Omega} = 0$ 。由极值原理 $w \equiv 0$ 。□

C3. 2018 第六题 (5 分) — 二次多项式边界

题目: $\Delta u = ax^2 + by^2$, 边界条件为 $\lambda_1 x^2 + \lambda_2 xy + \lambda_3 y^2 + \lambda_4 x + \lambda_5 y + \lambda_6$ 。

 知识点定位: 第四章 §4.2.6 极坐标下分离变量法解 Poisson 方程 (pp.106–116)

解答:

Step 1: 极坐标变换源项

$$ax^2 + by^2 = ar^2 \cos^2 \theta + br^2 \sin^2 \theta = r^2 \left(\frac{a+b}{2} + \frac{a-b}{2} \cos 2\theta \right)$$

其中用到 $\cos^2 \theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2}$, $\sin^2 \theta = \frac{1-\cos 2\theta}{2}$ 。

Step 2: 构造特解 u_p

利用 $\Delta(r^k \cos m\theta) = (k^2 - m^2)r^{k-2} \cos m\theta$:

- $\Delta(r^4) = 16r^2$, $\Rightarrow \Delta\left(\frac{a+b}{32}r^4\right) = \frac{a+b}{2}r^2$
- $\Delta(r^4 \cos 2\theta) = (16 - 4)r^2 \cos 2\theta = 12r^2 \cos 2\theta$, $\Rightarrow \Delta\left(\frac{a-b}{24}r^4 \cos 2\theta\right) = \frac{a-b}{2}r^2 \cos 2\theta$

因此:

$$u_p = \frac{a+b}{32}r^4 + \frac{a-b}{24}r^4 \cos 2\theta$$

Step 3: 边界条件的 Fourier 展开

将边界 $g(\theta) = \lambda_1 x^2 + \lambda_2 xy + \lambda_3 y^2 + \lambda_4 x + \lambda_5 y + \lambda_6$ 在 $r = R$ 处用极坐标表示:

$$g(\theta) = \lambda_1 R^2 \cos^2 \theta + \lambda_2 R^2 \cos \theta \sin \theta + \lambda_3 R^2 \sin^2 \theta + \lambda_4 R \cos \theta + \lambda_5 R \sin \theta + \lambda_6$$

利用三角恒等式化为 Fourier 级数, 仅含 $n = 0, 1, 2$ 项:

- $n = 0$: $\frac{\lambda_1 + \lambda_3}{2}R^2 + \lambda_6$
- $n = 1$: $\lambda_4 R \cos \theta + \lambda_5 R \sin \theta$
- $n = 2$: $\frac{\lambda_1 - \lambda_3}{2}R^2 \cos 2\theta + \frac{\lambda_2}{2}R^2 \sin 2\theta$

Step 4: 调和部分匹配系数

调和函数通式中仅需 $n = 0, 1, 2$ 的项:

$$u_h(r, \theta) = \frac{\alpha_0}{2} + (\alpha_1 r \cos \theta + \beta_1 r \sin \theta) + (\alpha_2 r^2 \cos 2\theta + \beta_2 r^2 \sin 2\theta)$$

在 $r = R$ 处令 $u(R, \theta) = u_p(R, \theta) + u_h(R, \theta) = g(\theta)$, 逐项匹配:

- $n = 0$: $\frac{a+b}{32}R^4 + \frac{\alpha_0}{2} = \frac{\lambda_1 + \lambda_3}{2}R^2 + \lambda_6$
 $\Rightarrow \alpha_0 = (\lambda_1 + \lambda_3)R^2 + 2\lambda_6 - \frac{a+b}{16}R^4$
- $n = 1$: $\alpha_1 R = \lambda_4 R$, $\beta_1 R = \lambda_5 R \Rightarrow \alpha_1 = \lambda_4$, $\beta_1 = \lambda_5$
- $n = 2$: $\frac{a-b}{24}R^4 + \alpha_2 R^2 = \frac{\lambda_1 - \lambda_3}{2}R^2$, $\beta_2 R^2 = \frac{\lambda_2}{2}R^2$
 $\Rightarrow \alpha_2 = \frac{\lambda_1 - \lambda_3}{2} - \frac{a-b}{24}R^2$, $\beta_2 = \frac{\lambda_2}{2}$

Step 5: 合成最终解

$$u(r, \theta) = \frac{a+b}{32}r^4 + \frac{a-b}{24}r^4 \cos 2\theta + \frac{\alpha_0}{2} + \alpha_1 r \cos \theta + \beta_1 r \sin \theta + \alpha_2 r^2 \cos 2\theta + \beta_2 r^2 \sin 2\theta$$

其中各系数由上述匹配条件确定。本题仅 5 分, 写出通式并指出系数匹配方法即可。

C4. 2017 第五题 (12 分) — 径向源项 + $x^2 + xy$ 边界

题目: $\Delta u = A(x^2 + y^2)$, $u|_{r=R} = x^2 + xy$ 。

 知识点定位: 第四章 §4.4 圆域上的分离变量法 (pp.106–116)

解答:

Step 1: 极坐标变换

源项:

$$A(x^2 + y^2) = Ar^2$$

边界条件 ($r = R$):

$$\begin{aligned} x^2 + xy &= R^2 \cos^2 \theta + R^2 \cos \theta \sin \theta = \frac{R^2}{2}(1 + \cos 2\theta) + \frac{R^2}{2} \sin 2\theta \\ &= \frac{R^2}{2} + \frac{R^2}{2} \cos 2\theta + \frac{R^2}{2} \sin 2\theta \end{aligned}$$

Step 2: 构造特解 u_p

$\Delta(r^4) = 16r^2$, 所以:

$$u_p = \frac{A}{16}r^4, \quad \Delta u_p = Ar^2 \checkmark$$

Step 3: 求调和函数 $h = u - u_p$

令 $h = u - u_p$, $\Delta h = 0$ 。在 $r = R$ 处:

$$\begin{aligned} h(R, \theta) &= u(R, \theta) - u_p(R) = \frac{R^2}{2} + \frac{R^2}{2} \cos 2\theta + \frac{R^2}{2} \sin 2\theta - \frac{A}{16} R^4 \\ &= \left(\frac{R^2}{2} - \frac{A}{16} R^4 \right) + \frac{R^2}{2} \cos 2\theta + \frac{R^2}{2} \sin 2\theta \end{aligned}$$

涉及 $n = 0, 2$ 的 Fourier 分量, 调和函数形式:

$$h(r, \theta) = \frac{a_0}{2} + (a_2 r^2 \cos 2\theta + b_2 r^2 \sin 2\theta)$$

匹配边界:

- $n = 0$: $\frac{a_0}{2} = \frac{R^2}{2} - \frac{A}{16} R^4$
- $n = 2$, $\cos$: $a_2 R^2 = \frac{R^2}{2} \Rightarrow a_2 = \frac{1}{2}$
- $n = 2$, $\sin$: $b_2 R^2 = \frac{R^2}{2} \Rightarrow b_2 = \frac{1}{2}$

因此:

$$h(r, \theta) = \frac{R^2}{2} - \frac{A}{16} R^4 + \frac{r^2}{2} \cos 2\theta + \frac{r^2}{2} \sin 2\theta$$

Step 4: 合成最终解

$$u = u_p + h = \frac{A}{16} r^4 + \frac{R^2}{2} - \frac{A}{16} R^4 + \frac{r^2}{2} \cos 2\theta + \frac{r^2}{2} \sin 2\theta$$

$$u(r, \theta) = \frac{A}{16} (r^4 - R^4) + \frac{R^2}{2} + \frac{r^2}{2} \cos 2\theta + \frac{r^2}{2} \sin 2\theta$$

直角坐标形式 (利用 $r^2 \cos 2\theta = x^2 - y^2$, $r^2 \sin 2\theta = 2xy$):

$$u(x, y) = \frac{A}{16} [(x^2 + y^2)^2 - R^4] + \frac{R^2}{2} + \frac{x^2 - y^2}{2} + xy$$

Step 5: 验证

- 边界 $r = R$: $u = 0 + \frac{R^2}{2} + \frac{R^2}{2} \cos 2\theta + \frac{R^2}{2} \sin 2\theta = R^2 \cos^2 \theta + R^2 \cos \theta \sin \theta = x^2 + xy$
✓
- 方程: $\Delta u = \Delta u_p = A(x^2 + y^2)$ ✓

C5. 2015 第四题 (12 分) — 源项 $r \sin \theta$

题目: $\Delta u = r \sin \theta$, $u(a, \theta) = A \sin 4\theta + B \cos 6\theta$ 。

 知识点定位：第四章 §4.4 圆域上的分离变量法 (pp.106–116)

解答：

Step 1: 构造特解 u_p

源项 $r \sin \theta$ 对应 $r^1 \sin \theta$, 即 $k = 1, m = 1$ 。试 $u_p = Cr^3 \sin \theta$ (取 $k = 3$ 使得 $\Delta(r^3 \sin \theta) \propto r \sin \theta$)。

利用公式：

$$\Delta(r^3 \sin \theta) = (3^2 - 1^2)r^{3-2} \sin \theta = 8r \sin \theta$$

令 $8C = 1$, 得 $C = \frac{1}{8}$ 。因此：

$$u_p = \frac{r^3}{8} \sin \theta$$

Step 2: 求调和函数 $h = u - u_p$

令 $h = u - u_p$, $\Delta h = 0$ 。在 $r = a$ 处：

$$h(a, \theta) = A \sin 4\theta + B \cos 6\theta - \frac{a^3}{8} \sin \theta$$

Step 3: 调和函数展开

圆域内调和函数的通式为：

$$h(r, \theta) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r}{a}\right)^n (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta)$$

在 $r = a$ 处匹配 Fourier 系数：

- $n = 1$, $\sin$: $b_1 = -\frac{a^3}{8}$
- $n = 4$, $\sin$: $b_4 = A$
- $n = 6$, $\cos$: $a_6 = B$
- 其余系数均为 0

因此：

$$\begin{aligned} h(r, \theta) &= -\frac{a^3}{8} \cdot \frac{r}{a} \sin \theta + A \left(\frac{r}{a}\right)^4 \sin 4\theta + B \left(\frac{r}{a}\right)^6 \cos 6\theta \\ &= -\frac{a^2 r}{8} \sin \theta + A \left(\frac{r}{a}\right)^4 \sin 4\theta + B \left(\frac{r}{a}\right)^6 \cos 6\theta \end{aligned}$$

Step 4: 合成最终解

$$u = u_p + h = \frac{r^3}{8} \sin \theta - \frac{a^2 r}{8} \sin \theta + A \left(\frac{r}{a}\right)^4 \sin 4\theta + B \left(\frac{r}{a}\right)^6 \cos 6\theta$$

$$u(r, \theta) = \frac{r^3 - a^2 r}{8} \sin \theta + A \left(\frac{r}{a}\right)^4 \sin 4\theta + B \left(\frac{r}{a}\right)^6 \cos 6\theta$$

Step 5: 验证

- 边界 $r = a$: 第一项 $\frac{a^3 - a^3}{8} \sin \theta = 0$; 第二项 $A \sin 4\theta$; 第三项 $B \cos 6\theta$ 。合计 $= A \sin 4\theta + B \cos 6\theta \checkmark$
- 方程: $\Delta u = \Delta u_p = \frac{1}{8} \cdot 8r \sin \theta = r \sin \theta \checkmark$

C6. 2014 第四题 (12 分) — 纯 Laplace (无源项)

题目: $\Delta u = 0$, $u(R, \theta) = A \cos 2\theta + B \sin 3\theta$ 。

 知识点定位: 第四章 §4.4 圆域上的分离变量法 (pp.106–116)

解答:

Step 1: 调和函数的一般形式

$\Delta u = 0$, 无源项, 直接用圆域内调和函数的 Fourier 级数展开:

$$u(r, \theta) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r}{R}\right)^n (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta)$$

Step 2: 匹配边界条件

在 $r = R$ 处:

$$u(R, \theta) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta) = A \cos 2\theta + B \sin 3\theta$$

逐项比较 Fourier 系数:

- $n = 2$, $\cos$: $a_2 = A$
- $n = 3$, $\sin$: $b_3 = B$
- 其余所有 a_n, b_n 及 a_0 均为 0

Step 3: 写出最终解

$$u(r, \theta) = A \left(\frac{r}{R}\right)^2 \cos 2\theta + B \left(\frac{r}{R}\right)^3 \sin 3\theta$$

Step 4: 验证

- 边界 $r = R$: $A \cdot 1 \cdot \cos 2\theta + B \cdot 1 \cdot \sin 3\theta = A \cos 2\theta + B \sin 3\theta \checkmark$
- 调和性: $\Delta(r^n \cos n\theta) = (n^2 - n^2)r^{n-2} \cos n\theta = 0$, $\Delta(r^n \sin n\theta) = 0$ 。每一项均调和, 叠加后仍调和 $\checkmark$
- 内部有界性: $r = 0$ 时 $u = 0$, 有限 $\checkmark$

注: 此题是最基本的圆域 Laplace 问题, 无需构造特解, 直接匹配 Fourier 系数即可。考查对调和函数级数形式的熟练程度。

C7. 2013 第五题 (10 分) — 常数源项 + 零边界

题目: $\Delta u = -4$, $u|_{r=1} = 0$ 。

 知识点定位: 第四章 §4.4 圆域上的分离变量法 (pp.106–116); 径向对称问题化为 ODE

解答:

Step 1: 判断对称性

源项 -4 和边界 $u|_{r=1} = 0$ 均为径向对称 (与 θ 无关), 因此解 u 也仅依赖 r , 即 $u = u(r)$ 。

Step 2: 化为 ODE

二维极坐标 Laplacian 的径向部分为:

$$\Delta u = u_{rr} + \frac{1}{r}u_r = -4$$

改写为恰当微分形式:

$$(ru_r)' = -4r$$

Step 3: 第一次积分

对 r 积分:

$$ru_r = -2r^2 + C_1$$

在 $r = 0$ 处要求 u_r 有界 (否则 u 在原点发散), 因此 $C_1 = 0$ 。

$$u_r = -2r$$

Step 4: 第二次积分

$$u = -r^2 + C_2$$

由边界条件 $u(1) = 0$:

$$-1 + C_2 = 0 \Rightarrow C_2 = 1$$

Step 5: 最终解

$$u(r) = 1 - r^2$$

或写成直角坐标形式:

$$u(x, y) = 1 - (x^2 + y^2)$$

Step 6: 验证

- 方程: $\Delta(1 - r^2) = -\Delta(r^2) = -(u_{rr} + \frac{1}{r}u_r) = -(2 + 2) = -4 \checkmark$
- 边界: $r = 1$ 时 $u = 1 - 1 = 0 \checkmark$
- 内部有界性: $r = 0$ 时 $u = 1$, 有限 $\checkmark$

注: 此题也可用 Poisson 积分公式验证。由于 $u|_{r=1} = 0$, 圆心值完全由源项贡献, 与径向对称解 $u(0) = 1$ 一致。此类径向对称问题的关键是识别对称性、化 ODE、利用原点有界性消去积分常数。

题型 D: Fourier 变换法解热传导/扩散方程 (6 题)

通用方法: 对 x Fourier 变换 $\rightarrow$ 解 t 的 ODE $\rightarrow$ 反演 (卷积或凑特解)  考试优先用特解凑法: 初值 $x^2 \rightarrow x^2 + 2a^2t$, 初值 $\cos \omega x \rightarrow e^{-a^2\omega^2t} \cos \omega x$ 常用特解速查表:

初值	热方程解
常数 C	C (不变)
x^2	$x^2 + 2a^2t$
$\cos \omega x$	$e^{-a^2\omega^2t} \cos \omega x$
$\sin \omega x$	$e^{-a^2\omega^2t} \sin \omega x$

D1. 2020 第六题 (12 分) — 含 t^2 源项

 知识点定位: 第五章 §5.3 Fourier 变换解定解问题 (pp.133-144)

题目: $u_t = a^2 u_{xx} + t^2$, $u(x, 0) = x^2 + \sin x$ 。

Step 1: 叠加原理分离源项。

非齐次方程 $u_t = a^2 u_{xx} + t^2$ 带有与 x 无关的源项 t^2 。利用叠加原理, 令

$$u(x, t) = v(x, t) + w(t)$$

其中 $w(t)$ 只含 t (与 x 无关), 从而 $w_{xx} = 0$ 。代入方程:

$$w_t = t^2 \implies w(t) = \frac{t^3}{3}$$

v 满足齐次热传导方程:

$$v_t = a^2 v_{xx}, \quad v(x, 0) = u(x, 0) - w(0) = x^2 + \sin x$$

Step 2: 用特解凑法（叠加原理）分别处理各初值项。

初值 $x^2 + \sin x$ 可拆为两部分，分别利用特解速查表：

- 初值 x^2 ：由表可知 $v_1 = x^2 + 2a^2 t$
 - 验证： $(v_1)_t = 2a^2$, $(v_1)_{xx} = 2$, $a^2 \cdot 2 = 2a^2 \checkmark$, $v_1(x, 0) = x^2 \checkmark$
- 初值 $\sin x$ ：由表 ($\omega = 1$) 知 $v_2 = e^{-a^2 t} \sin x$
 - 验证： $(v_2)_t = -a^2 e^{-a^2 t} \sin x$, $(v_2)_{xx} = -e^{-a^2 t} \sin x$, $a^2 \cdot (-e^{-a^2 t} \sin x) = -a^2 e^{-a^2 t} \sin x \checkmark$, $v_2(x, 0) = \sin x \checkmark$

Step 3: 合成最终解。

$$u(x, t) = v_1 + v_2 + w = x^2 + 2a^2 t + e^{-a^2 t} \sin x + \frac{t^3}{3}$$

$$u(x, t) = x^2 + 2a^2 t + \frac{t^3}{3} + e^{-a^2 t} \sin x$$

验证：

- 初值： $u(x, 0) = x^2 + 0 + 0 + \sin x = x^2 + \sin x \checkmark$
- $u_t = 2a^2 + t^2 - a^2 e^{-a^2 t} \sin x$
- $u_{xx} = 2 - e^{-a^2 t} \sin x$
- $a^2 u_{xx} + t^2 = 2a^2 - a^2 e^{-a^2 t} \sin x + t^2 = u_t \checkmark$

D2. 2019 第六题 (12 分) — 含 cu 反应项

 **知识点定位：**第五章 §5.3 Fourier 变换解热传导方程 (pp.133-144)

题目： $u_t = a^2 u_{xx} + cu$, $u(x, 0) = x^2 + \cos x$ 。

Step 1: 指数变换消去反应项 cu 。

令 $v(x, t) = e^{-ct} u(x, t)$, 则 $u = e^{ct} v$ 。计算导数：

$$v_t = -ce^{-ct} u + e^{-ct} u_t = e^{-ct} (u_t - cu)$$

$$v_{xx} = e^{-ct} u_{xx}$$

代入原方程 $u_t = a^2 u_{xx} + cu$ ：

$$e^{ct} (v_t + cv) = a^2 e^{ct} v_{xx} + ce^{ct} v$$

$$v_t + cv = a^2 v_{xx} + cv \implies v_t = a^2 v_{xx}$$

初始条件： $v(x, 0) = e^0 u(x, 0) = x^2 + \cos x$ 。

Step 2: 用特解凑法分别处理各初值项。

- 初值 x^2 : $v_1 = x^2 + 2a^2t$
 - 验证: $(v_1)_t = 2a^2$, $(v_1)_{xx} = 2$, $a^2 \cdot 2 = 2a^2 \checkmark$, $v_1(x, 0) = x^2 \checkmark$
- 初值 $\cos x$: 由表 ($\omega = 1$) 知 $v_2 = e^{-a^2t} \cos x$
 - 验证: $(v_2)_t = -a^2 e^{-a^2t} \cos x$, $(v_2)_{xx} = -e^{-a^2t} \cos x$, $a^2 \cdot (-e^{-a^2t} \cos x) = -a^2 e^{-a^2t} \cos x \checkmark$, $v_2(x, 0) = \cos x \checkmark$

Step 3: 回代 $u = e^{ct}v$ 。

$$v = x^2 + 2a^2t + e^{-a^2t} \cos x$$

$$u = e^{ct}v = e^{ct}(x^2 + 2a^2t + e^{-a^2t} \cos x)$$

$$u(x, t) = e^{ct}(x^2 + 2a^2t + e^{-a^2t} \cos x)$$

验证:

- 初值: $u(x, 0) = 1 \cdot (x^2 + 0 + \cos x) = x^2 + \cos x \checkmark$
- $u_t = cu + e^{ct}(2a^2 - a^2 e^{-a^2t} \cos x)$
- $u_{xx} = e^{ct}(2 - e^{-a^2t} \cos x)$
- $a^2 u_{xx} + cu = e^{ct}(2a^2 - a^2 e^{-a^2t} \cos x) + cu = u_t \checkmark$

D3. 2018 第七题 (5 分) — 含 $bu_x + cu$ 对流-反应项

 **知识点定位:** 第五章 §5.3 Fourier 变换法 (pp.133-144)

题目: $u_t = a^2 u_{xx} + bu_x + cu$, $u(x, 0) = \varphi(x)$ 。求一般解和 $\varphi(x) = \sin x$ 的特解。

Step 1: 对 x 做 Fourier 变换。

对 $u_t = a^2 u_{xx} + bu_x + cu$ 两边关于 x 做 Fourier 变换 (记 $\hat{u}(\alpha, t) = \mathcal{F}[u]$):

$$\hat{u}_t = a^2 (i\alpha)^2 \hat{u} + b(i\alpha) \hat{u} + c \hat{u} = (-a^2 \alpha^2 + ib\alpha + c) \hat{u}$$

这是关于 t 的一阶 ODE, 初始条件 $\hat{u}(\alpha, 0) = \hat{\varphi}(\alpha)$ 。

Step 2: 解 t 的 ODE。

$$\hat{u}(\alpha, t) = \hat{\varphi}(\alpha) e^{(-a^2 \alpha^2 + ib\alpha + c)t}$$

Step 3: 求逆 Fourier 变换得一般解。

指数可拆为: $e^{(-a^2 \alpha^2 + ib\alpha + c)t} = e^{ct} \cdot e^{ib\alpha t} \cdot e^{-a^2 \alpha^2 t}$ 。

- $e^{ib\alpha t}$ 的逆变换是平移 $x \rightarrow x + bt$
- $e^{-a^2 \alpha^2 t}$ 的逆变换是热核 $\frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-x^2/(4a^2 t)}$

因此逆变换后得一般解:

$$u(x, t) = \frac{e^{ct}}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\xi) \exp\left(-\frac{(x+bt-\xi)^2}{4a^2t}\right) d\xi$$

Step 4: 当 $\varphi(x) = \sin x$ 时求特解。

$\sin x$ 的 Fourier 变换为 $\hat{\varphi}(\alpha) = -i\pi[\delta(\alpha-1) - \delta(\alpha+1)]$ (利用 $\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$)。

代入 $\hat{u}$ 的表达式:

$$\hat{u} = -i\pi[\delta(\alpha-1) - \delta(\alpha+1)] \cdot e^{(-a^2\alpha^2+ib\alpha+c)t}$$

利用 δ 函数的筛选性质, 分别在 $\alpha = 1$ 和 $\alpha = -1$ 处取值:

$$\hat{u} = -i\pi e^{(-a^2+ib+c)t} \cdot \delta(\alpha-1) + i\pi e^{(-a^2-ib+c)t} \cdot \delta(\alpha+1)$$

逆 Fourier 变换 ($\mathcal{F}^{-1}[e^{ib\alpha t}\delta(\alpha \mp 1)] = \frac{1}{2\pi}e^{\pm i(x+bt)}$):

$$u = e^{(c-a^2)t} \cdot \frac{e^{i(x+bt)} - e^{-i(x+bt)}}{2i} = e^{(c-a^2)t} \sin(x+bt)$$

$$u(x, t) = e^{(c-a^2)t} \sin(x+bt)$$

物理含义: e^{-a^2t} = 扩散衰减, $\sin(x+bt)$ = 对流平移, e^{ct} = 反应增长/衰减。

验证:

- 初值: $u(x, 0) = e^0 \sin x = \sin x \checkmark$
- $u_t = (c-a^2)e^{(c-a^2)t} \sin(x+bt) + be^{(c-a^2)t} \cos(x+bt)$
- $u_{xx} = -e^{(c-a^2)t} \sin(x+bt)$, $u_x = e^{(c-a^2)t} \cos(x+bt)$
- $a^2u_{xx} + bu_x + cu = -a^2e^{(c-a^2)t} \sin(x+bt) + be^{(c-a^2)t} \cos(x+bt) + ce^{(c-a^2)t} \sin(x+bt)$
- $= (c-a^2)e^{(c-a^2)t} \sin(x+bt) + be^{(c-a^2)t} \cos(x+bt) = u_t \checkmark$

D4. 2015 第六题 (12 分) — 基本型

 **知识点定位:** 第五章 §5.2–§5.3 Fourier 变换法解热方程 (pp.128–140)

题目: $u_t = c^2u_{xx}$, $u(x, 0) = x^2 + \cos x$ 。

Step 1: 确认方程类型。

标准一维齐次热传导方程 $u_t = c^2u_{xx}$, 全实轴上无边界条件, 初值 $u(x, 0) = x^2 + \cos x$ 。

Step 2: 用特解凑法分别处理各初值项。

初值 $x^2 + \cos x$ 拆为两项, 利用特解速查表:

- 初值 x^2 : 由表 ($a \rightarrow c$) 知 $v_1 = x^2 + 2c^2t$
 - 验证: $(v_1)_t = 2c^2$, $(v_1)_{xx} = 2$, $c^2 \cdot 2 = 2c^2 \checkmark$, $v_1(x, 0) = x^2 \checkmark$
- 初值 $\cos x$: 由表 ($\omega = 1$, $a \rightarrow c$) 知 $v_2 = e^{-c^2t} \cos x$

- 验证: $(v_2)_t = -c^2 e^{-c^2 t} \cos x$, $(v_2)_{xx} = -e^{-c^2 t} \cos x$, $c^2 \cdot (-e^{-c^2 t} \cos x) = -c^2 e^{-c^2 t} \cos x \checkmark$, $v_2(x, 0) = \cos x \checkmark$

Step 3: 叠加得最终解。

$$u = v_1 + v_2 = x^2 + 2c^2 t + e^{-c^2 t} \cos x$$

$$u(x, t) = x^2 + 2c^2 t + e^{-c^2 t} \cos x$$

验证:

- 初值: $u(x, 0) = x^2 + 0 + \cos x = x^2 + \cos x \checkmark$
- $u_t = 2c^2 - c^2 e^{-c^2 t} \cos x$
- $u_{xx} = 2 - e^{-c^2 t} \cos x$
- $c^2 u_{xx} = 2c^2 - c^2 e^{-c^2 t} \cos x = u_t \checkmark$

D5. 2014 第六题 (12 分) — 基本型

 知识点定位: 第五章 §5.2–§5.3 Fourier 变换法解热方程 (pp.128–140)

题目: $u_t = c^2 u_{xx}$, $u(x, 0) = x^2 + \sin 2x$ 。

Step 1: 确认方程类型。

标准一维齐次热传导方程 $u_t = c^2 u_{xx}$, 初值 $u(x, 0) = x^2 + \sin 2x$ 。

Step 2: 用特解凑法分别处理各初值项。

- 初值 x^2 : 由表知 $v_1 = x^2 + 2c^2 t$
 - 验证: $(v_1)_t = 2c^2$, $(v_1)_{xx} = 2$, $c^2 \cdot 2 = 2c^2 \checkmark$, $v_1(x, 0) = x^2 \checkmark$
- 初值 $\sin 2x$: 由表 ($\omega = 2$) 知 $v_2 = e^{-c^2 \cdot 4 \cdot t} \sin 2x = e^{-4c^2 t} \sin 2x$
 - 验证: $(v_2)_t = -4c^2 e^{-4c^2 t} \sin 2x$, $(v_2)_{xx} = -4e^{-4c^2 t} \sin 2x$, $c^2 \cdot (-4e^{-4c^2 t} \sin 2x) = -4c^2 e^{-4c^2 t} \sin 2x \checkmark$, $v_2(x, 0) = \sin 2x \checkmark$

Step 3: 叠加得最终解。

$$u(x, t) = x^2 + 2c^2 t + e^{-4c^2 t} \sin 2x$$

验证:

- 初值: $u(x, 0) = x^2 + 0 + \sin 2x = x^2 + \sin 2x \checkmark$
- $u_t = 2c^2 - 4c^2 e^{-4c^2 t} \sin 2x$
- $u_{xx} = 2 - 4e^{-4c^2 t} \sin 2x$
- $c^2 u_{xx} = 2c^2 - 4c^2 e^{-4c^2 t} \sin 2x = u_t \checkmark$

D6. 2013 第六题 (10 分) — 基本型

 **知识点定位：**第五章 §5.2–§5.3 Fourier 变换法解热方程 (pp.128–140)

题目： $u_t = c^2 u_{xx}$, $u(x, 0) = 1 + \cos x$ 。

Step 1: 确认方程类型。

标准一维齐次热传导方程 $u_t = c^2 u_{xx}$, 初值 $u(x, 0) = 1 + \cos x$ 。

Step 2: 用特解凑法分别处理各初值项。

- 初值 1 (常数): 由表知常数解不变, $v_1 = 1$
 - 验证: $(v_1)_t = 0$, $(v_1)_{xx} = 0$, $c^2 \cdot 0 = 0 \checkmark$, $v_1(x, 0) = 1 \checkmark$
- 初值 $\cos x$: 由表 ($\omega = 1$) 知 $v_2 = e^{-c^2 t} \cos x$
 - 验证: $(v_2)_t = -c^2 e^{-c^2 t} \cos x$, $(v_2)_{xx} = -e^{-c^2 t} \cos x$, $c^2 \cdot (-e^{-c^2 t} \cos x) = -c^2 e^{-c^2 t} \cos x \checkmark$, $v_2(x, 0) = \cos x \checkmark$

Step 3: 叠加得最终解。

$$u(x, t) = 1 + e^{-c^2 t} \cos x$$

验证：

- 初值: $u(x, 0) = 1 + e^0 \cos x = 1 + \cos x \checkmark$
- $u_t = -c^2 e^{-c^2 t} \cos x$
- $u_{xx} = -e^{-c^2 t} \cos x$
- $c^2 u_{xx} = -c^2 e^{-c^2 t} \cos x = u_t \checkmark$

 **2013–2015 三道 Fourier 变换题本质是同一道母题用不同初值：**都是 $u_t = c^2 u_{xx}$, 只是初值分别用了 $1 + \cos x$ 、 $x^2 + \sin 2x$ 、 $x^2 + \cos x$ 。掌握特解速查表后, 这类题可在 1 分钟内写出答案。 

D1–D3 的变体规律：D1 加源项 $f(t) \rightarrow$ 叠加原理分离; D2 加反应项 $cu \rightarrow$ 指数变换 $v = e^{-ct}u$; D3 加对流项 $bu_x \rightarrow$ Fourier 变换中 $ib\alpha$ 项产生平移。

题型 E: Laplace 变换法解 ODE / PDE / 积分方程 (8 题)

E1. 2020 第七题 (10 分)

题目：求解 PDE 初边值问题

$$x u_x + u_t = x^2 t, \quad u(x, 0) = x^2, \quad u(0, t) = 0$$

 **知识点定位：**一阶线性 PDE, Laplace 变换将时间变量 t 变为参数 s , 将 PDE 降为 ODE。

Step 1: 对 t 做 Laplace 变换

令 $U(x, s) = \mathcal{L}[u(x, t)]$, 则

$$\mathcal{L}[u_t] = sU - u(x, 0) = sU - x^2, \quad \mathcal{L}[x^2 t] = \frac{x^2}{s^2}$$

代入原方程：

$$x U_x + sU - x^2 = \frac{x^2}{s^2}$$

整理为关于 x 的一阶线性 ODE：

$$x U_x + sU = x^2 \left(1 + \frac{1}{s^2} \right)$$

Step 2: 用积分因子法解 ODE

$$\text{标准形式: } U_x + \frac{s}{x} U = x \left(1 + \frac{1}{s^2} \right)$$

积分因子 $\mu = e^{\int (s/x) dx} = x^s$ 。两边乘以 μ ：

$$\frac{d}{dx}(x^s U) = x^{s+1} \left(1 + \frac{1}{s^2} \right)$$

积分得：

$$x^s U = \frac{x^{s+2}}{s+2} \left(1 + \frac{1}{s^2} \right) + C$$

Step 3: 应用边界条件确定常数

由 $u(0, t) = 0$ 得 $U(0, s) = 0$ 。上式中 $x = 0$ 时左端 = 0，右端 = C ，故 $C = 0$ 。

$$U(x, s) = \frac{x^2}{s+2} \left(1 + \frac{1}{s^2} \right) = \frac{x^2}{s+2} + \frac{x^2}{s^2(s+2)}$$

Step 4: 部分分式分解

对 $\frac{1}{s^2(s+2)}$ 做部分分式：

$$\frac{1}{s^2(s+2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s^2} + \frac{C}{s+2}$$

通分比较系数： $1 = As(s+2) + B(s+2) + Cs^2$ 。

- $s = 0$: $1 = 2B \Rightarrow B = 1/2$
- $s = -2$: $1 = 4C \Rightarrow C = 1/4$
- s^1 系数: $0 = 2A + B \Rightarrow A = -1/4$

因此：

$$\begin{aligned} U(x, s) &= \frac{x^2}{s+2} + x^2 \left(-\frac{1}{4s} + \frac{1}{2s^2} + \frac{1}{4(s+2)} \right) \\ &= x^2 \left(-\frac{1}{4s} + \frac{1}{2s^2} + \frac{5}{4(s+2)} \right) \end{aligned}$$

Step 5: 逆 Laplace 变换

$$u(x, t) = x^2 \left(-\frac{1}{4} + \frac{t}{2} + \frac{5}{4} e^{-2t} \right) = \boxed{x^2 \left(\frac{t}{2} - \frac{1}{4} + \frac{5}{4} e^{-2t} \right)}$$

验证:

- $u(x, 0) = x^2(0 - 1/4 + 5/4) = x^2 \checkmark$
- $u_t = x^2(1/2 - 5/2 e^{-2t}), u_x = 2x(t/2 - 1/4 + 5e^{-2t}/4)$
- $xu_x + u_t = 2x^2(\dots) + x^2(1/2 - 5e^{-2t}/2) = x^2 t \checkmark$

E2. 2019 第七题 (12 分)

题目: 求解 PDE 初边值问题

$$x u_x + u_t = x^2 t^2, \quad u(x, 0) = x^2, \quad u(0, t) = 0$$

 知识点定位: 与 E1 同构, 仅源项由 $x^2 t$ 变为 $x^2 t^2$, 方法完全类似。

Step 1: 对 t 做 Laplace 变换

令 $U(x, s) = \mathcal{L}[u]$ 。 $\mathcal{L}[t^2] = 2/s^3$ 。

$$\begin{aligned} x U_x + sU - x^2 &= \frac{2x^2}{s^3} \\ x U_x + sU &= x^2 \left(1 + \frac{2}{s^3} \right) \end{aligned}$$

Step 2: 积分因子求解

与 E1 完全相同: $\mu = x^s, C = 0$ (由 $U(0, s) = 0$)。

$$U(x, s) = \frac{x^2}{s+2} \left(1 + \frac{2}{s^3} \right) = \frac{x^2}{s+2} + \frac{2x^2}{s^3(s+2)}$$

Step 3: 部分分式分解

对 $\frac{2}{s^3(s+2)}$ 做部分分式:

$$\frac{2}{s^3(s+2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s^2} + \frac{C}{s^3} + \frac{D}{s+2}$$

通分: $2 = As^2(s+2) + Bs(s+2) + C(s+2) + Ds^3$ 。

- $s = 0: 2 = 2C \Rightarrow C = 1$
- $s = -2: 2 = -8D \Rightarrow D = -1/4$
- $s^1: 0 = 2B + C \Rightarrow B = -1/2$
- $s^2: 0 = 2A + B \Rightarrow A = 1/4$

合并:

$$\begin{aligned}
 U(x, s) &= \frac{x^2}{s+2} + x^2 \left(\frac{1}{4s} - \frac{1}{2s^2} + \frac{1}{s^3} - \frac{1}{4(s+2)} \right) \\
 &= x^2 \left(\frac{1}{4s} - \frac{1}{2s^2} + \frac{1}{s^3} + \frac{3}{4(s+2)} \right)
 \end{aligned}$$

Step 4: 逆 Laplace 变换

$$\begin{aligned}
 u(x, t) &= x^2 \left(\frac{1}{4} - \frac{t}{2} + \frac{t^2}{2} + \frac{3}{4} e^{-2t} \right) \\
 &= \boxed{x^2 \left(\frac{t^2}{2} - \frac{t}{2} + \frac{1}{4} + \frac{3}{4} e^{-2t} \right)}
 \end{aligned}$$

验证:

- $u(x, 0) = x^2(0 - 0 + 1/4 + 3/4) = x^2 \checkmark$
- $u_t = x^2(t - 1/2 - 3/2 e^{-2t})$, $u_x = 2x(t^2/2 - t/2 + 1/4 + 3e^{-2t}/4)$
- $xu_x + u_t = 2x^2(\dots) + x^2(t - 1/2 - 3e^{-2t}/2) = x^2 t^2 \checkmark$

E3. 2018 第五题 (15 分)

题目: 求解积分-微分方程

$$y'(t) = -2y(t) - \int_0^t y(s) ds, \quad y(0) = 1$$

 知识点定位: Volterra 积分-微分方程, Laplace 变换将积分项转化为 Y/s 。

Step 1: 对两边做 Laplace 变换

记 $Y(s) = \mathcal{L}[y(t)]$ 。

$$\mathcal{L}[y'] = sY - y(0) = sY - 1$$

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t y(s) ds\right] = \frac{Y}{s}$$

代入原方程:

$$sY - 1 = -2Y - \frac{Y}{s}$$

Step 2: 解代数方程

$$sY + 2Y + \frac{Y}{s} = 1$$

$$Y\left(s + 2 + \frac{1}{s}\right) = 1$$

$$Y \cdot \frac{s^2 + 2s + 1}{s} = 1$$

$$Y = \frac{s}{s^2 + 2s + 1} = \frac{s}{(s + 1)^2}$$

Step 3: 部分分式分解

$$\frac{s}{(s + 1)^2} = \frac{(s + 1) - 1}{(s + 1)^2} = \frac{1}{s + 1} - \frac{1}{(s + 1)^2}$$

Step 4: 逆 Laplace 变换

$$y(t) = e^{-t} - t e^{-t} = \boxed{(1 - t) e^{-t}}$$

验证:

- $y(0) = 1 \cdot 1 = 1 \checkmark$
- $y'(t) = -e^{-t} - (e^{-t} - t e^{-t}) = -2e^{-t} + t e^{-t} = (t - 2)e^{-t}$
- $-2y - \int_0^t y ds = -2(1 - t)e^{-t} - \int_0^t (1 - s)e^{-s} ds$
- $\int_0^t (1 - s)e^{-s} ds = [-e^{-s}]_0^t - [-s e^{-s} - e^{-s}]_0^t = (1 - e^{-t}) - (-t e^{-t}) = 1 - e^{-t} + t e^{-t}$
- $-2(1 - t)e^{-t} - (1 - e^{-t} + t e^{-t}) = (-2 + 2t)e^{-t} - 1 + e^{-t} - t e^{-t} = (-2 + 2t + 1)e^{-t} - 1 + (-t + 1)e^{-t} \dots$

更简洁地验证: $y'' + 2y' + y = 0$ (由原方程微分得)。 $y = (1 - t)e^{-t}$ 满足此二阶方程 $\checkmark$

E4. 2017 第四题 (12 分)

题目: 求解 Volterra 积分方程

$$y(t) = \cos t - \int_0^t (t - \tau) y(\tau) d\tau$$

 知识点定位: 第二类 Volterra 积分方程, 核 $(t - \tau)$ 是卷积核, Laplace 变换将卷积转化为乘积。

Step 1: 识别卷积结构并做 Laplace 变换

方程可写为 $y(t) = \cos t - (t * y)(t)$, 其中 $*$ 表示卷积。

记 $Y(s) = \mathcal{L}[y]$ 。 $\mathcal{L}[\cos t] = \frac{s}{s^2 + 1}$, $\mathcal{L}[t] = \frac{1}{s^2}$ 。

$$Y = \frac{s}{s^2 + 1} - \frac{1}{s^2} \cdot Y$$

Step 2: 解代数方程

$$Y + \frac{Y}{s^2} = \frac{s}{s^2 + 1}$$

$$Y \left(1 + \frac{1}{s^2} \right) = \frac{s}{s^2 + 1}$$

$$Y \cdot \frac{s^2 + 1}{s^2} = \frac{s}{s^2 + 1}$$

$$Y = \frac{s^3}{(s^2 + 1)^2}$$

Step 3: 部分分式分解

$$\frac{s^3}{(s^2 + 1)^2} = \frac{s(s^2 + 1) - s}{(s^2 + 1)^2} = \frac{s}{s^2 + 1} - \frac{s}{(s^2 + 1)^2}$$

Step 4: 逆 Laplace 变换

$$\begin{aligned} \bullet \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s}{s^2 + 1}\right] &= \cos t \\ \bullet \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s}{(s^2 + 1)^2}\right] &= \frac{t}{2} \sin t \quad (\text{利用 } \mathcal{L}[t \sin t] = \frac{2s}{(s^2 + 1)^2}) \end{aligned}$$

因此:

$$y(t) = \cos t - \frac{t}{2} \sin t = \boxed{\cos t - \frac{t}{2} \sin t}$$

验证:

$$\begin{aligned} \bullet y(0) &= 1 - 0 = 1 \checkmark \\ \bullet \cos t &= y(t) + \int_0^t (t - \tau) y(\tau) d\tau \end{aligned}$$

$$\text{检验积分: } (t * y)(t) = \int_0^t (t - \tau) \cos \tau d\tau - \frac{1}{2} \int_0^t (t - \tau) \tau \sin \tau d\tau$$

$$\text{经计算可得 } (t * y)(t) = \cos t - y(t) \checkmark$$

E5. 2016 第五题 (12 分)

题目: 求解半无界波动方程

$$u_{tt} = a^2(u_{xx} + \cos \omega t), \quad x > 0, t > 0$$

$$u(0, t) = 0, \quad u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0, \quad u \text{ 有界}$$

 **知识点定位:** 半无界弦的受迫振动, Laplace 变换对 t 求解, 利用有界性条件和边界条件确定常数。

Step 1: 对 t 做 Laplace 变换

令 $U(x, s) = \mathcal{L}[u(x, t)]$ 。由 $u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = 0$:

$$\mathcal{L}[u_{tt}] = s^2 U, \quad \mathcal{L}[\cos \omega t] = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

代入原方程:

$$s^2 U = a^2 U_{xx} + \frac{a^2 s}{s^2 + \omega^2}$$

整理为关于 x 的二阶常系数 ODE:

$$U_{xx} - \frac{s^2}{a^2} U = -\frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

Step 2: 求特解

令特解 $U_p = A$ (常数), 则 $-\frac{s^2}{a^2} A = -\frac{s}{s^2 + \omega^2}$:

$$A = \frac{a^2}{s(s^2 + \omega^2)}$$

Step 3: 通解与边界条件

通解: $U = C_1 e^{-sx/a} + C_2 e^{sx/a} + U_p$

有界性条件 ($x \rightarrow +\infty$): $C_2 = 0$ (因 $e^{sx/a}$ 无界)。

$U(0, s) = 0$: $C_1 + U_p = 0 \Rightarrow C_1 = -U_p$

$$U(x, s) = U_p(1 - e^{-sx/a}) = \frac{a^2}{s(s^2 + \omega^2)}(1 - e^{-sx/a})$$

Step 4: 部分分式分解

$$\frac{a^2}{s(s^2 + \omega^2)} = \frac{a^2}{\omega^2} \left(\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + \omega^2} \right)$$

逆变换: $\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{a^2}{\omega^2} \left(\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + \omega^2} \right) \right] = \frac{a^2}{\omega^2} (1 - \cos \omega t)$

Step 5: 利用延迟性质

$e^{-sx/a}$ 对应延迟 x/a : $\mathcal{L}^{-1}[e^{-sx/a} F(s)] = f(t - x/a) \theta(t - x/a)$

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{a^2}{\omega^2} (1 - \cos \omega t), & t < \frac{x}{a} \\ \frac{a^2}{\omega^2} \left[\cos \omega \left(t - \frac{x}{a} \right) - \cos \omega t \right], & t \geq \frac{x}{a} \end{cases}$$

验证:

- $u(x, 0) = 0 \checkmark$ (两个区域均满足)
- $u(0, t) = 0 \checkmark$ ($x = 0$ 时 $t \geq x/a$, $\cos \omega t - \cos \omega t = 0$)
- $t < x/a$ 时: $u_{tt} = -\omega^2 \cdot a^2/\omega^2 \cdot (-\cos \omega t) = a^2 \cos \omega t$; $u_{xx} = 0 \checkmark$

E6. 2015 第五题 (12 分)

题目: 求解半无界波动方程

$$u_{tt} = a^2(u_{xx} + \sin \omega t), \quad x > 0, t > 0$$

$$u(0, t) = 0, \quad u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0, \quad u \text{ 有界}$$

 知识点定位: 与 E5 同构, 源项由 $\cos \omega t$ 改为 $\sin \omega t$ 。

Step 1: 对 t 做 Laplace 变换

$$\mathcal{L}[\sin \omega t] = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

$$s^2 U = a^2 U_{xx} + \frac{a^2 \omega}{s^2 + \omega^2}$$

$$U_{xx} - \frac{s^2}{a^2} U = -\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

Step 2: 求特解

$$\text{令 } U_p = A \text{ (常数): } -\frac{s^2}{a^2} A = -\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

$$A = \frac{a^2 \omega}{s^2(s^2 + \omega^2)}$$

Step 3: 通解与边界条件

同 E5 的逻辑: $C_2 = 0$, $C_1 = -U_p$.

$$U(x, s) = \frac{a^2 \omega}{s^2(s^2 + \omega^2)} (1 - e^{-sx/a})$$

Step 4: 部分分式分解

$$\frac{a^2 \omega}{s^2(s^2 + \omega^2)} = \frac{a^2}{\omega} \left(\frac{1}{s^2} - \frac{1}{s^2 + \omega^2} \right)$$

$$\text{逆变换: } \frac{a^2}{\omega} \left(t - \frac{1}{\omega} \sin \omega t \right) = \frac{a^2}{\omega^2} (\omega t - \sin \omega t)$$

Step 5: 利用延迟性质

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{a^2}{\omega^2} (\omega t - \sin \omega t), & t < \frac{x}{a} \\ \frac{a^2}{\omega^2} \left[\omega \left(t - \frac{x}{a} \right) - \sin \omega \left(t - \frac{x}{a} \right) - \omega t + \sin \omega t \right], & t \geq \frac{x}{a} \end{cases}$$

简化 $t \geq x/a$ 区域:

$$u(x, t) = \frac{a^2}{\omega^2} \left[-\omega \cdot \frac{x}{a} - \sin \omega \left(t - \frac{x}{a} \right) + \sin \omega t \right]$$

验证:

- $u(x, 0) = 0 \checkmark$
- $u(0, t) = 0 \checkmark$ ($x = 0$ 时第二区域: $-\omega t - \sin \omega t + \sin \omega t + \omega t = 0$)
- $t < x/a$ 时: $u_{tt} = a^2 \omega \cdot \sin \omega t \checkmark$

E7. 2014 第七题 (12 分)

题目：求解 ODE 初值问题

$$y'' + \lambda y = f(t), \quad y(0) = a, \quad y'(0) = b$$

分 $\lambda = 0$, $\lambda = \omega^2 > 0$, $\lambda = -\mu^2 < 0$ 三种情况讨论。

 **知识点定位：**常系数二阶线性 ODE，Laplace 变换法，三种特征值情况对应不同的齐次解和格林函数。

Step 1: 对 t 做 Laplace 变换

记 $Y(s) = \mathcal{L}[y]$, $F(s) = \mathcal{L}[f]$ 。

$$(s^2 + \lambda)Y - as - b = F(s)$$

$$Y = \frac{as + b}{s^2 + \lambda} + \frac{F(s)}{s^2 + \lambda}$$

Step 2: $\lambda = 0$ 的情况

$$Y = \frac{as + b}{s^2} + \frac{F(s)}{s^2} = \frac{a}{s} + \frac{b}{s^2} + \frac{F(s)}{s^2}$$

注意 $\frac{F(s)}{s^2} = \mathcal{L}[t] \cdot F(s) = \mathcal{L}[(t * f)(t)]$, 其中 $(t * f)(t) = \int_0^t (t - \tau) f(\tau) d\tau$ 。

$$y(t) = a + bt + \int_0^t (t - \tau) f(\tau) d\tau$$

Step 3: $\lambda = \omega^2 > 0$ 的情况

$$Y = \frac{as + b}{s^2 + \omega^2} + \frac{F(s)}{s^2 + \omega^2}$$

$$\frac{as + b}{s^2 + \omega^2} = a \cdot \frac{s}{s^2 + \omega^2} + \frac{b}{\omega} \cdot \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

$$\frac{F(s)}{s^2 + \omega^2} = \mathcal{L}\left[\frac{1}{\omega} \sin \omega t\right] \cdot F(s) = \mathcal{L}\left[\frac{1}{\omega} \int_0^t \sin \omega(t - \tau) f(\tau) d\tau\right]$$

$$y(t) = a \cos \omega t + \frac{b}{\omega} \sin \omega t + \frac{1}{\omega} \int_0^t \sin \omega(t - \tau) f(\tau) d\tau$$

Step 4: $\lambda = -\mu^2 < 0$ 的情况

$$Y = \frac{as + b}{s^2 - \mu^2} + \frac{F(s)}{s^2 - \mu^2}$$

$$\frac{as + b}{s^2 - \mu^2} = a \cdot \frac{s}{s^2 - \mu^2} + \frac{b}{\mu} \cdot \frac{\mu}{s^2 - \mu^2}$$

$$\frac{F(s)}{s^2 - \mu^2} = \mathcal{L}\left[\frac{1}{\mu} \sinh \mu t\right] \cdot F(s) = \mathcal{L}\left[\frac{1}{\mu} \int_0^t \sinh \mu(t - \tau) f(\tau) d\tau\right]$$

$$y(t) = a \cosh \mu t + \frac{b}{\mu} \sinh \mu t + \frac{1}{\mu} \int_0^t \sinh \mu(t - \tau) f(\tau) d\tau$$

验证：

- $\lambda = 0$: $y'' = f(t)$, 直接对公式求二阶导数可得 ✓
- $\lambda = \omega^2$: $y'' + \omega^2 y = f(t)$, 利用 $\sin$ 的性质验证 ✓
- $\lambda = -\mu^2$: $y'' - \mu^2 y = f(t)$, 利用 $\sinh$ 的性质验证 ✓

E8. 2013 第七题 (10 分)

题目：求解 ODE 初值问题

$$y'' - 3y' + 2y = e^t \sin t, \quad y(0) = -3, \quad y'(0) = 5$$

 **知识点定位：**常系数二阶线性 ODE，非齐次项 $e^t \sin t$ 不是特征根对应的共振情形，用待定系数法求特解。

Step 1: 求齐次通解

特征方程: $r^2 - 3r + 2 = 0$, $(r - 1)(r - 2) = 0$, $r_1 = 1$, $r_2 = 2$ 。

$$y_h = C_1 e^t + C_2 e^{2t}$$

Step 2: 求特解

非齐次项 $e^t \sin t$ 。由于 $1 + i$ 不是特征根（特征根为实数 1 和 2），设特解：

$$y_p = e^t (A \cos t + B \sin t)$$

计算导数：

$$y_p' = e^t (A \cos t + B \sin t) + e^t (-A \sin t + B \cos t) = e^t [(A + B) \cos t + (B - A) \sin t]$$

$$y_p'' = e^t [(A + B) \cos t + (B - A) \sin t] + e^t [-(A + B) \sin t + (B - A) \cos t]$$

$$= e^t [2B \cos t - 2A \sin t]$$

代入 $y'' - 3y' + 2y$:

$$e^t [2B \cos t - 2A \sin t] - 3e^t [(A + B) \cos t + (B - A) \sin t] + 2e^t [A \cos t + B \sin t]$$

$\cos t$ 的系数: $2B - 3(A + B) + 2A = -A - B$

$\sin t$ 的系数: $-2A - 3(B - A) + 2B = A - B$

令 $-A - B = 0$ ($\cos t$ 系数 = 0) 且 $A - B = 1$ ($\sin t$ 系数 = 1):

$$A = \frac{1}{2}, \quad B = -\frac{1}{2}$$

$$y_p = \frac{e^t}{2} (\cos t - \sin t)$$

Step 3: 通解并应用初条件

$$y = C_1 e^t + C_2 e^{2t} + \frac{e^t}{2}(\cos t - \sin t)$$

$$y(0) = C_1 + C_2 + \frac{1}{2} = -3 \Rightarrow C_1 + C_2 = -\frac{7}{2}$$

$$y' = C_1 e^t + 2C_2 e^{2t} + \frac{e^t}{2}(\cos t - \sin t) + \frac{e^t}{2}(-\sin t - \cos t)$$

$$= C_1 e^t + 2C_2 e^{2t} - e^t \sin t$$

$$y'(0) = C_1 + 2C_2 = 5$$

联立求解:

$$C_1 + C_2 = -\frac{7}{2}, \quad C_1 + 2C_2 = 5$$

两式相减: $C_2 = 5 + 7/2 = 17/2$

$$C_1 = -\frac{7}{2} - \frac{17}{2} = -12$$

Step 4: 最终结果

$$y(t) = -12e^t + \frac{17}{2}e^{2t} + \frac{e^t}{2}(\cos t - \sin t)$$

验证:

- $y(0) = -12 + 17/2 + 1/2 = -12 + 9 = -3 \checkmark$
- $y'(t) = -12e^t + 17e^{2t} - e^t \sin t, y'(0) = -12 + 17 = 5 \checkmark$
- $y'' - 3y' + 2y = e^t \sin t$: 由构造过程保证 $\checkmark$

题型 F: 唯一性证明 (10 题)

两类方法的选择: 波动方程 $\rightarrow$ 能量积分法; 热方程 $\rightarrow$ 极值原理或能量积分法; Poisson/Laplace 方程 $\rightarrow$ 极值原理
 能量积分法万能模板: 设差函数 $\rightarrow$ 定义能量 $\rightarrow$ 求导 $\rightarrow$ Green 公式 $\rightarrow$ 边界消去 $\rightarrow$
 $E(0) = 0 + E'(t) \leq 0 \rightarrow E \equiv 0$

⚠ Robin 边界要修正能量: 波动型加 $\frac{c^2}{2\beta} \int v^2 dS$, 热方程型利用 Green 第一公式代入 $\partial v / \partial n = -(\alpha/\beta)v$

F-B1. 2020 第四题 (后半) — 波动方程 Dirichlet 边界 (能量积分)

📖 知识点定位: 第九章 §9.1 能量积分法证明唯一性 (pp.219-230)

方法归类: 一维波动方程 + 齐次 Dirichlet 边界 $\rightarrow$ 标准能量积分法

题目: 设 u_1, u_2 均满足同一波动方程定解问题 ($w_{tt} = c^2 w_{xx}$, 齐次 Dirichlet 边界, 零初值), 证明 $u_1 \equiv u_2$ 。

解答：

Step 1: 设差函数

令 $w(x, t) = u_1(x, t) - u_2(x, t)$, 由方程和边界条件的线性性, w 满足齐次问题:

$$w_{tt} = c^2 w_{xx}, \quad w(0, t) = w(l, t) = 0, \quad w(x, 0) = 0, \quad w_t(x, 0) = 0$$

Step 2: 定义能量积分

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_0^l (w_t^2 + c^2 w_x^2) dx$$

物理意义: $\frac{1}{2}w_t^2$ 为动能密度, $\frac{c^2}{2}w_x^2$ 为势能密度。 $E(t) \geq 0$ (非负)。

Step 3: 对 $E(t)$ 求导

$$E'(t) = \int_0^l (w_t w_{tt} + c^2 w_x w_{xt}) dx$$

将 $w_{tt} = c^2 w_{xx}$ 代入第一项:

$$E'(t) = c^2 \int_0^l w_t w_{xx} dx + c^2 \int_0^l w_x w_{xt} dx$$

Step 4: 分部积分处理第一项

$$c^2 \int_0^l w_t w_{xx} dx = c^2 [w_t w_x]_0^l - c^2 \int_0^l w_{xt} w_x dx$$

代回得:

$$E'(t) = c^2 [w_t w_x]_0^l - \underbrace{c^2 \int_0^l w_{xt} w_x dx + c^2 \int_0^l w_x w_{xt} dx}_{=0}$$

$$E'(t) = c^2 [w_t(l, t) w_x(l, t) - w_t(0, t) w_x(0, t)]$$

Step 5: 利用 Dirichlet 边界消去

由 $w(0, t) = 0$ 对 t 求导得 $w_t(0, t) = 0$; 同理 $w(l, t) = 0 \Rightarrow w_t(l, t) = 0$ 。

$$E'(t) = c^2 (0 \cdot w_x(l, t) - 0 \cdot w_x(0, t)) = 0$$

Step 6: 推出 $w \equiv 0$

- $E'(t) \equiv 0 \Rightarrow E(t) \equiv E(0)$
- $E(0) = \frac{1}{2} \int_0^l (w_t^2(x, 0) + c^2 w_x^2(x, 0)) dx = 0$ (零初值)
- $E(t) \equiv 0$ 且 $E(t) \geq 0 \Rightarrow$ 被积函数 $w_t^2 + c^2 w_x^2 \equiv 0$
- $\Rightarrow w_t = 0, w_x = 0 \Rightarrow w \equiv \text{const}$
- $w(x, 0) = 0 \Rightarrow w \equiv 0$

$\therefore u_1 \equiv u_2$, 解唯一。 ■

F-C1. 2020 第五题（后半）— Poisson 方程（极值原理）

 知识点定位：第八章 §8.2 椭圆型方程极值原理 (pp.210–218)

方法归类：Laplace/Poisson 方程 + Dirichlet 边界 → 极值原理（定理 8.2.1）

题目：设 u_1 、 u_2 均满足同一 Poisson 方程 Dirichlet 问题 ($\Delta u = -f$, $u|_{\partial\Omega} = g$)，证明 $u_1 \equiv u_2$ 。

解答：

Step 1: 设差函数

令 $w = u_1 - u_2$ 。由方程线性性：

$$\Delta w = \Delta u_1 - \Delta u_2 = (-f) - (-f) = 0$$

即 w 是 Ω 内的调和函数。边界条件：

$$w|_{\partial\Omega} = u_1|_{\partial\Omega} - u_2|_{\partial\Omega} = g - g = 0$$

Step 2: 应用极值原理

由定理 8.2.1（椭圆型方程极值原理），调和函数 w 在有界区域 $\bar{\Omega}$ 上的最大值和最小值均在边界 $\partial\Omega$ 上达到：

$$\max_{\bar{\Omega}} w = \max_{\partial\Omega} w = 0, \quad \min_{\bar{\Omega}} w = \min_{\partial\Omega} w = 0$$

Step 3: 推出 $w \equiv 0$

$$0 \leq w \leq 0 \implies w \equiv 0 \text{ in } \bar{\Omega}$$

$$\therefore u_1 \equiv u_2, \text{ 解唯一。} \blacksquare$$

F-B2. 2019 第四题（后半）— 波动方程混合边界（能量积分）

 知识点定位：第九章 §9.1 能量积分法 (pp.219–230)

方法归类：一维波动方程 + 混合边界 (Dirichlet + Neumann) → 能量积分法

题目：设 u_1 、 u_2 满足波动方程 $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ ，边界 $u(0, t) = 0$ 、 $u_x(L, t) = 0$ （混合边界），零初值。证明 $u_1 \equiv u_2$ 。

解答：

Step 1: 设差函数

令 $w = u_1 - u_2$ ，满足：

$$w_{tt} = c^2 w_{xx}, \quad w(0, t) = 0, \quad w_x(L, t) = 0, \quad w(x, 0) = 0, \quad w_t(x, 0) = 0$$

Step 2: 定义能量积分

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_0^L (w_t^2 + c^2 w_x^2) dx \geq 0$$

Step 3: 求导并分部积分

与 F-B1 完全相同的过程, 得到:

$$E'(t) = c^2 [w_t(L, t) w_x(L, t) - w_t(0, t) w_x(0, t)]$$

Step 4: 利用混合边界消去

- 左端 $w(0, t) = 0 \Rightarrow$ 对 t 求导得 $w_t(0, t) = 0$
- 右端 $w_x(L, t) = 0$ (Neumann 条件直接给出)

$$E'(t) = c^2 (w_t(L, t) \cdot 0 - 0 \cdot w_x(0, t)) = 0$$

Step 5: 推出唯一性

$E'(t) \equiv 0 \Rightarrow E(t) \equiv E(0) = 0 \Rightarrow w_t = w_x = 0 \Rightarrow w \equiv \text{const}$ 。由 $w(x, 0) = 0 \Rightarrow w \equiv 0$ 。

$\therefore u_1 \equiv u_2$, 解唯一。■

F-B3. 2018 第三题 (后半) — 波动方程混合边界 (能量积分)

 知识点定位: 第九章 §9.1 能量积分法 (pp.219–230)

方法归类: 与 F-B2 完全同理, 仅积分区间由 $[0, L]$ 变为 $[0, \pi]$

题目: 设 u_1, u_2 满足 $w_{tt} = c^2 w_{xx}$, 边界 $w(0, t) = 0, w_x(\pi, t) = 0$, 零初值。证明 $u_1 \equiv u_2$ 。

解答:

Step 1: 设差函数

令 $w = u_1 - u_2$, 满足:

$$w_{tt} = c^2 w_{xx}, \quad w(0, t) = 0, \quad w_x(\pi, t) = 0, \quad w(x, 0) = w_t(x, 0) = 0$$

Step 2: 定义能量并求导

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_0^\pi (w_t^2 + c^2 w_x^2) dx \geq 0$$

与 F-B2 相同的分部积分过程得:

$$E'(t) = c^2 [w_t(\pi, t) w_x(\pi, t) - w_t(0, t) w_x(0, t)]$$

Step 3: 边界消去

- $w(0, t) = 0 \Rightarrow w_t(0, t) = 0$
- $w_x(\pi, t) = 0$ (直接给出)

$$E'(t) = c^2 (w_t(\pi, t) \cdot 0 - 0 \cdot w_x(0, t)) = 0$$

Step 4: 推出唯一性

$E(t) \equiv E(0) = 0 \Rightarrow w_t = w_x = 0 \Rightarrow w \equiv 0$ 。

$\therefore u_1 \equiv u_2$, 解唯一。■

F-H1. 2017 第六题 (独立 12 分) — 二维波动 Robin 边界

📖 知识点定位: 第九章 §9.1 能量积分法 (pp.219–225), 特别是 Robin 边界的修正能量构造

方法归类: 二维波动方程 + Robin 边界 → 修正能量积分法

⚠ 易错点: Robin 边界下标准能量求导后边界项不为零, 必须构造修正能量项 $\frac{c^2}{2\beta} \int_{\partial\Omega} v^2 ds$

题目: 设 u_1, u_2 满足 $u_{tt} = c^2 \Delta u + f$, Robin 边界 $u + \beta \frac{\partial u}{\partial n} = \psi$ ($\beta > 0$), 零初值。证明 $u_1 \equiv u_2$ 。

解答:

Step 1: 设差函数

令 $v = u_1 - u_2$, 满足齐次问题:

$$v_{tt} = c^2 \Delta v, \quad v + \beta \frac{\partial v}{\partial n} = 0 \text{ on } \partial\Omega, \quad v(x, y, 0) = v_t(x, y, 0) = 0$$

由 Robin 条件得: $\frac{\partial v}{\partial n} = -\frac{1}{\beta} v$ 。

Step 2: 构造修正能量

标准体能量不足以使边界项消去, 需加入边界修正项:

$$E(t) = \frac{1}{2} \iint_{\Omega} (v_t^2 + c^2 |\nabla v|^2) dx dy + \frac{c^2}{2\beta} \int_{\partial\Omega} v^2 ds$$

$E(t) \geq 0$ (三项均为非负)。

Step 3: 对体能量部分求导

$$\frac{d}{dt} \cdot \frac{1}{2} \iint_{\Omega} (v_t^2 + c^2 |\nabla v|^2) dx dy = \iint_{\Omega} (v_t v_{tt} + c^2 \nabla v \cdot \nabla v_t) dx dy$$

将 $v_{tt} = c^2 \Delta v$ 代入第一项, 第二项用 Green 第一公式:

$$= c^2 \iint_{\Omega} v_t \Delta v dx dy + c^2 \iint_{\Omega} \nabla v \cdot \nabla v_t dx dy$$

由 Green 第一公式 $\iint_{\Omega} v_t \Delta v dx dy = \int_{\partial\Omega} v_t \frac{\partial v}{\partial n} ds - \iint_{\Omega} \nabla v_t \cdot \nabla v dx dy$, 代入:

$$\begin{aligned} &= c^2 \int_{\partial\Omega} v_t \frac{\partial v}{\partial n} ds - \underbrace{c^2 \iint_{\Omega} \nabla v_t \cdot \nabla v dx dy + c^2 \iint_{\Omega} \nabla v \cdot \nabla v_t dx dy}_{=0} \\ &= c^2 \int_{\partial\Omega} v_t \frac{\partial v}{\partial n} ds = c^2 \int_{\partial\Omega} v_t \cdot \left(-\frac{1}{\beta} v\right) ds = -\frac{c^2}{\beta} \int_{\partial\Omega} v v_t ds \end{aligned}$$

Step 4: 对边界修正项求导

$$\frac{d}{dt} \cdot \frac{c^2}{2\beta} \int_{\partial\Omega} v^2 ds = \frac{c^2}{\beta} \int_{\partial\Omega} v v_t ds$$

Step 5: 合并得 $E'(t) = 0$

$$E'(t) = -\frac{c^2}{\beta} \int_{\partial\Omega} v v_t ds + \frac{c^2}{\beta} \int_{\partial\Omega} v v_t ds = 0$$

Step 6: 推出唯一性

- $E'(t) \equiv 0 \Rightarrow E(t) \equiv E(0)$
- 零初值: $E(0) = \frac{1}{2} \iint_{\Omega} (0+0) dx dy + \frac{c^2}{2\beta} \int_{\partial\Omega} 0 ds = 0$
- $E(t) \equiv 0$ 且各项非负 $\Rightarrow v_t = 0, |\nabla v| = 0, v|_{\partial\Omega} = 0$
- $v_t = 0 \Rightarrow v$ 与 t 无关; $\nabla v = 0 \Rightarrow v \equiv \text{const}$
- $v|_{\partial\Omega} = 0 \Rightarrow v \equiv 0$

$\therefore u_1 \equiv u_2$, 解唯一。■

F-B4. 2017 第七题 (后半) — 热方程 Dirichlet (极值原理)

 知识点定位: 第八章 §8.1 抛物型方程极值原理 (pp.205–210)

方法归类: 一维热方程 + 齐次 Dirichlet 边界 + 零初值 $\rightarrow$ 热方程极值原理

题目: 设 u_1, u_2 均满足热方程定解问题 $u_t = c^2 u_{xx}$, $u(0, t) = u(1, t) = 0$, $u(x, 0) = \varphi(x)$, 证明解唯一。

解答:

Step 1: 设差函数

令 $z(x, t) = u_1(x, t) - u_2(x, t)$, 满足:

$$z_t = c^2 z_{xx}, \quad z(0, t) = z(1, t) = 0, \quad z(x, 0) = 0$$

Step 2: 确定抛物边界

热方程极值原理指出: 最大值和最小值在抛物边界 $\Gamma = \{(x, t) : x = 0 \text{ 或 } x = 1 \text{ 或 } t = 0, 0 \leq x \leq 1, 0 \leq t \leq T\}$ 上达到。

Step 3: 检查抛物边界上的值

- 侧边界: $z(0, t) = 0, z(1, t) = 0$ (齐次 Dirichlet)
- 底边: $z(x, 0) = 0$ (零初值)

$\therefore$ 抛物边界上 $z \equiv 0$ 。

Step 4: 应用极值原理

由定理 8.2.1 (热方程极值原理):

$$\max_{\Omega_T} z = \max_{\Gamma} z = 0, \quad \min_{\Omega_T} z = \min_{\Gamma} z = 0$$

$$0 \leq z \leq 0 \implies z \equiv 0$$

$\therefore u_1 \equiv u_2$, 解唯一。■

F-H2. 2016 第七题 (独立 12 分) — 二维抛物 Robin 边界 (能量积分)

 **知识点定位:** 第九章 §9.1 能量积分法 (pp.219–225), Green 第一公式的应用

方法归类: 二维抛物方程 + Robin 边界 + 吸收项 $-bu \rightarrow$ 能量积分法 + Green 第一公式

 **与 F-H1 的区别:** 抛物方程无 v_{tt} , 能量定义为 $E(t) = \frac{1}{2} \iint v^2$, 求导后直接出现 Laplacian, 再用 Green 公式转换

题目: 设 u_1, u_2 满足 $u_t = c^2 \Delta u - bu + f$, Robin 边界 $\alpha u + \beta \frac{\partial u}{\partial n} = \psi$ ($c, \alpha, \beta, b > 0$), 零初值。证明 $u_1 \equiv u_2$ 。

解答:

Step 1: 设差函数

令 $v = u_1 - u_2$, 满足齐次问题:

$$v_t = c^2 \Delta v - bv, \quad \alpha v + \beta \frac{\partial v}{\partial n} = 0 \text{ on } \partial\Omega, \quad v(x, y, 0) = 0$$

由 Robin 条件: $\frac{\partial v}{\partial n} = -\frac{\alpha}{\beta}v$ 。

Step 2: 定义能量

$$E(t) = \frac{1}{2} \iint_{\Omega} v^2 dx dy \geq 0$$

Step 3: 对 $E(t)$ 求导

$$\begin{aligned} E'(t) &= \iint_{\Omega} v \cdot v_t dx dy = \iint_{\Omega} v(c^2 \Delta v - bv) dx dy \\ &= c^2 \iint_{\Omega} v \Delta v dx dy - b \iint_{\Omega} v^2 dx dy \end{aligned}$$

Step 4: 应用 Green 第一公式

Green 第一公式: $\iint_{\Omega} v \Delta v dx dy = \int_{\partial\Omega} v \frac{\partial v}{\partial n} ds - \iint_{\Omega} |\nabla v|^2 dx dy$

代入 $\frac{\partial v}{\partial n} = -\frac{\alpha}{\beta}v$:

$$\iint_{\Omega} v \Delta v dx dy = \int_{\partial\Omega} v \cdot \left(-\frac{\alpha}{\beta}v\right) ds - \iint_{\Omega} |\nabla v|^2 dx dy = -\frac{\alpha}{\beta} \int_{\partial\Omega} v^2 ds - \iint_{\Omega} |\nabla v|^2 dx dy$$

Step 5: 合并得 $E'(t) \leq 0$

$$E'(t) = -c^2 \left[\frac{\alpha}{\beta} \int_{\partial\Omega} v^2 ds + \iint_{\Omega} |\nabla v|^2 dx dy \right] - b \iint_{\Omega} v^2 dx dy \leq 0$$

(所有项均为非负量的负数, 故 $E'(t) \leq 0$.)

Step 6: 推出唯一性

- $E(t) \geq 0$ 且 $E'(t) \leq 0 \Rightarrow E(t)$ 单调不增
- $E(0) = \frac{1}{2} \iint_{\Omega} 0 \, dx dy = 0$ (零初值)
- $\therefore E(t) \equiv 0$

由 $E'(t)$ 表达式中各项均为零:

- $\iint_{\Omega} v^2 \, dx dy = 0 \Rightarrow v \equiv 0$

$\therefore u_1 \equiv u_2$, 解唯一。■

F-B5. 2015 第七题 (独立 12 分) — 一维热 Robin 边界 (极值原理或能量积分)

 **知识点定位:** 第八章 §8.1 抛物型方程极值原理 (pp.205–210) + 第九章 §9.1 能量积分法 (pp.219–225)

方法归类: 一维热方程 + Robin 边界 $\rightarrow$ 两种方法均可, 考试时任选其一

题目: 设 u_1, u_2 满足 $u_t = c^2 u_{xx} + f$, Robin 边界 $-u_x(0, t) + \alpha u(0, t) = g(t)$, $u_x(L, t) + \alpha u(L, t) = h(t)$ ($\alpha > 0$), 相同初值。证明 $u_1 \equiv u_2$ 。

解答:

令 $v = u_1 - u_2$, 满足齐次问题:

$$v_t = c^2 v_{xx}, \quad -v_x(0, t) + \alpha v(0, t) = 0, \quad v_x(L, t) + \alpha v(L, t) = 0, \quad v(x, 0) = 0$$

方法一: 极值原理

Step 1: 反证法假设内部取正最大值

假设 v 在区域内部某点 (x_0, t_0) ($0 < x_0 < L$, $t_0 > 0$) 取到正最大值 $M > 0$ 。

Step 2: 在 $x = 0$ 处检验边界条件

若最大值在 $x = 0$ 处取到, 即 $v(0, t_0) = M > 0$ 。

由 Robin 条件: $-v_x(0, t_0) + \alpha v(0, t_0) = 0 \Rightarrow v_x(0, t_0) = \alpha v(0, t_0) = \alpha M > 0$ 。

但 v 在 $x = 0$ 取最大值 $\Rightarrow v_x(0, t_0) \leq 0$ (向右不应增加), 矛盾!

Step 3: 在 $x = L$ 处检验边界条件

若最大值在 $x = L$ 处取到, 即 $v(L, t_0) = M > 0$ 。

由 Robin 条件: $v_x(L, t_0) + \alpha v(L, t_0) = 0 \Rightarrow v_x(L, t_0) = -\alpha M < 0$ 。

但 v 在 $x = L$ 取最大值 $\Rightarrow v_x(L, t_0) \geq 0$ (向左不应增加), 矛盾!

Step 4: 结论

两侧边界均无法取正最大值，内部也不可能（热方程极值原理）。故最大值只能在抛物边界 $t = 0$ 处取到，而 $v(x, 0) = 0$ 。

$$\therefore v \leq 0$$

同理对 $-v$ 重复以上论证得 $v \geq 0$ 。

$$\therefore v \equiv 0 \implies u_1 \equiv u_2 \blacksquare$$

方法二：能量积分

Step 1: 定义能量

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_0^L v^2 dx \geq 0$$

Step 2: 求导

$$E'(t) = \int_0^L v \cdot v_t dx = c^2 \int_0^L v v_{xx} dx$$

Step 3: 分部积分

$$\begin{aligned} c^2 \int_0^L v v_{xx} dx &= c^2 [v v_x]_0^L - c^2 \int_0^L v_x^2 dx \\ &= c^2 [v(L, t) v_x(L, t) - v(0, t) v_x(0, t)] - c^2 \int_0^L v_x^2 dx \end{aligned}$$

Step 4: 利用 Robin 条件代入边界项

- 在 $x = 0$: $v_x(0, t) = \alpha v(0, t)$
- 在 $x = L$: $v_x(L, t) = -\alpha v(L, t)$

$$[v v_x]_0^L = v(L) \cdot (-\alpha v(L)) - v(0) \cdot (\alpha v(0)) = -\alpha [v^2(L) + v^2(0)] \leq 0$$

Step 5: 得 $E'(t) \leq 0$

$$E'(t) = -c^2 \alpha [v^2(L, t) + v^2(0, t)] - c^2 \int_0^L v_x^2 dx \leq 0$$

Step 6: 推出唯一性

- $E(t) \geq 0$, $E'(t) \leq 0 \implies E(t)$ 单调不增
- $E(0) = 0$ (零初值)
- $\therefore E(t) \equiv 0 \implies v \equiv 0$

$$\therefore u_1 \equiv u_2, \text{ 解唯一。 } \blacksquare$$

F-B6. 2014 第五题（独立 10 分）——一维热 Robin 边界

方法归类：与 F-B5 同构，仅 Robin 条件的系数记号不同

题目：设 u_1, u_2 满足 $u_t = c^2 u_{xx} + f$, Robin 边界 $-\alpha u_x(0, t) + \beta u(0, t) = g(t)$, $\alpha u_x(L, t) + \beta u(L, t) = h(t)$ ($\alpha, \beta > 0$), 相同初值。证明 $u_1 \equiv u_2$ 。

解答：

令 $v = u_1 - u_2$, 满足齐次问题：

$$v_t = c^2 v_{xx}, \quad -\alpha v_x(0, t) + \beta v(0, t) = 0, \quad \alpha v_x(L, t) + \beta v(L, t) = 0, \quad v(x, 0) = 0$$

Robin 条件给出: $v_x(0, t) = \frac{\beta}{\alpha} v(0, t)$, $v_x(L, t) = -\frac{\beta}{\alpha} v(L, t)$ 。

方法与 F-B5 完全一致 (极值原理或能量积分均可):

- **极值原理：** $x = 0$ 处若 $v > 0$ 则 $v_x = \frac{\beta}{\alpha} v > 0$, 与最大值处 $v_x \leq 0$ 矛盾; $x = L$ 处类似。最大值在抛物边界取到 $\Rightarrow v \leq 0$, 同理 $v \geq 0$ 。
- **能量积分：** $E(t) = \frac{1}{2} \int_0^L v^2 dx$, $E'(t) = -c^2 \frac{\beta}{\alpha} [v^2(L) + v^2(0)] - c^2 \int_0^L v_x^2 dx \leq 0$, $E(0) = 0 \Rightarrow v \equiv 0$ 。

$\therefore u_1 \equiv u_2$, 解唯一。■

F-B7. 2013 第三题 (后半 5 分) — 一维热 Dirichlet (极值原理)

 **知识点定位：**第八章 §8.1 抛物型方程极值原理 (pp.205–210)

方法归类：一维热方程 + 齐次 Dirichlet 边界 + 零初值 $\rightarrow$ 热方程极值原理 (最简模板题)

题目：设 u_1, u_2 满足热方程零初边值问题，证明 $u_1 \equiv u_2$ 。

解答：

Step 1: 设差函数

令 $z = u_1 - u_2$, 满足:

$$z_t = c^2 z_{xx}, \quad z(0, t) = z(l, t) = 0, \quad z(x, 0) = 0$$

Step 2: 确定抛物边界上的值

抛物边界 Γ 包含:

- 底边 $t = 0$: $z(x, 0) = 0$
- 侧边 $x = 0$: $z(0, t) = 0$
- 侧边 $x = l$: $z(l, t) = 0$

$\therefore$ 抛物边界上 $z \equiv 0$ 。

Step 3: 应用热方程极值原理

$$\max_{\bar{\Omega}} z = \max_{\Gamma} z = 0, \quad \min_{\bar{\Omega}} z = \min_{\Gamma} z = 0$$

$$0 \leq z \leq 0 \implies z \equiv 0$$

$\therefore u_1 \equiv u_2$, 解唯一。■

题型 G: 行波法 / d'Alembert / 上半平面问题 (3 题)

G1. 2019 第二题 (10 分) — 二维波动 Cauchy 问题

题目: $u_{tt} = a^2(u_{xx} + u_{yy})$, $u(x, y, 0) = e^{-x^2} + \arctan y$, $u_t(x, y, 0) = \sin 2x + \cos y$.

📖 知识点定位: 第三章 §3.3 (pp.60–66) + §3.1 (pp.43–59)

Step 1: 初值可分离 $\rightarrow$ 令 $u = u^{(1)}(x, t) + u^{(2)}(y, t)$, 各自满足一维波动方程。

Step 2: $u^{(1)}$ d'Alembert:

$$u^{(1)} = \frac{e^{-(x+at)^2} + e^{-(x-at)^2}}{2} + \frac{\sin 2x \sin 2at}{2a}$$

Step 3: $u^{(2)}$ d'Alembert:

$$u^{(2)} = \frac{\arctan(y+at) + \arctan(y-at)}{2} + \frac{\cos y \sin at}{a}$$

Step 4: 合成 $u = u^{(1)} + u^{(2)}$ 。验证: $t = 0$ 时 $u = e^{-x^2} + \arctan y$ ✓; $u_t(x, y, 0) = \sin 2x + \cos y$ ✓。

关键技巧: 识别初值的可分离结构。

G2. 2018 第四题 (15 分) — 上半平面 Laplace Dirichlet

题目: $\Delta u = 0$ ($y > 0$), $u(x, 0) = \sum_{n=1}^{2018} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$, $\lim_{y \rightarrow \infty} u = 0$.

📖 知识点定位: 第五章 §5.3.2 (pp.136–140)

Step 1: 对 x Fourier 变换。 $U_{yy} - \alpha^2 U = 0$ 。通解 $U = C(\alpha)e^{|\alpha|y} + D(\alpha)e^{-|\alpha|y}$ 。有界 $\rightarrow C = 0$ 。

Step 2: 边界 $U(\alpha, 0) = F(\alpha) \rightarrow U(\alpha, y) = F(\alpha)e^{-|\alpha|y}$ 。利用 δ 函数: $F[\cos nx] = \pi[\delta(\alpha - n) + \delta(\alpha + n)]$, $F[\sin nx] = -i\pi[\delta(\alpha - n) - \delta(\alpha + n)]$ 。

Step 3: 逆变换。

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{2018} e^{-ny} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

验证: 边界 ✓; 有界 ✓; $\Delta u = 0$ ✓。

G3. 2012 第三题 (10 分) — 行波法

题目: $u_{xx} + 3u_{xy} - 4u_{yy} = 0$, $u(x, 0) = e^{2x}$, $u_y(x, 0) = 1$.

📖 知识点定位: 第二章 §2.1 + 第三章 §3.1

Step 1: $\Delta = 25/4 > 0$ (双曲型)。特征方程 $p^2 - 3p - 4 = 0 \rightarrow p = -1, 4$ 。特征线 $y + 4x = C_1$, $y - x = C_2$ 。

Step 2: 通解 $u = F(y - 4x) + G(y + x)$ 。

Step 3: $u(x, 0) = F(-4x) + G(x) = e^{2x} \dots(1)$ 。 $u_y(x, 0) = F'(-4x) + G'(x) = 1 \dots(2)$ 。

Step 4: (1) 对 x 求导: $-4F'(-4x) + G'(x) = 2e^{2x} \dots(3)$ 。(2)-(3): $5F'(-4x) = 1 - 2e^{2x}$ 。
 $F'(s) = (1 - 2e^{-s/2})/5$ 。 $F(s) = (s + 4e^{-s/2})/5$ 。

Step 5: $G'(x) = 1 - F'(-4x) = (4 + 2e^{2x})/5$ 。 $G(x) = (4x + e^{2x})/5$ 。

Step 6:

$$u(x, y) = \frac{y - 4x + 4e^{(4x-y)/2}}{5} + \frac{4(y + x) + e^{2(y+x)}}{5} = y + \frac{4e^{(4x-y)/2}}{5} + \frac{e^{2(x+y)}}{5}$$

验证: $u(x, 0) = e^{2x} \checkmark$; $u_y(x, 0) = 1 \checkmark$ 。

题型 H: 特殊问题 (3 题)

H1. 2016 第四题 (12 分) — 半无限条形域 Laplace 估计

题目: $\Omega = (0, 1) \times (0, \infty)$, $\Delta u = 0$, $u(0, y) = u(1, y) = 0$, $|u| \leq A$ 。证 $|u| \leq \frac{2Ae^{-\pi y}}{1 - e^{-\pi y}}$ 。

📖 知识点定位: 第五章 §5.3 + 第八章 §8.1

Step 1: x 方向 Dirichlet $\rightarrow \sin n\pi x$ 。 $u = \sum c_n(y) \sin n\pi x$ 。

Step 2: $c_n'' - n^2\pi^2 c_n = 0 \rightarrow c_n = A_n e^{n\pi y} + B_n e^{-n\pi y}$ 。有界 $\rightarrow A_n = 0$ 。 $c_n = B_n e^{-n\pi y}$ 。

Step 3: $u = \sum B_n e^{-n\pi y} \sin n\pi x$ 。 $y = 0$: $B_n = 2 \int u(x, 0) \sin n\pi x dx$ 。 $|B_n| \leq 2A$ 。

Step 4:

$$|u| \leq 2A \sum e^{-n\pi y} = \frac{2Ae^{-\pi y}}{1 - e^{-\pi y}}$$

(几何级数)。物理意义: 衰减速率由 $\lambda_1 = \pi^2$ 决定。

H2. 2016 第六题 (12 分) — Laplace Neumann 可解条件

题目: 矩形域 Neumann 问题有解的必要条件。

📖 知识点定位: 第七章 §7.3 (pp.185-195)

Step 1: 散度定理 $\iint \Delta u dx dy = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial n} ds$ 。 $\Delta u = 0 \rightarrow$ 边界通量积分为零。

Step 2: 四条边外法向: $x = 0 \rightarrow (-1, 0)$, $x = a \rightarrow (1, 0)$, $y = 0 \rightarrow (0, -1)$, $y = b \rightarrow (0, 1)$ 。

Step 3:

$$\int_0^b [f_2 - f_1] dy + \int_0^a [g_2 - g_1] dx = 0$$

物理意义：流入总热流 = 流出总热流。

H3. 2013 第八题 (10 分) — 圆柱域 Laplace

题目：圆柱内 $\Delta u = 0$, $u|_{z=0} = 0$, $u|_{z=L} = A$, $u|_{r=a} = 0$ 。

 知识点定位：第四章 §4.4–§4.5 (pp.106–127)

Step 1: 轴对称 (与 θ 无关), 分离变量 $u = R(r)Z(z)$ 。

Step 2: r 方向: 零阶 Bessel 方程。 $R(a) = 0 \rightarrow \lambda_n = (\mu_n/a)^2$, μ_n 为 J_0 零点。 $R_n = J_0(\mu_n r/a)$ 。

Step 3: z 方向: $Z'' - \lambda Z = 0$ 。 $Z(0) = 0 \rightarrow Z_n = \sinh(\mu_n z/a)$ 。

Step 4:

$$u(r, z) = \sum A_n J_0\left(\frac{\mu_n r}{a}\right) \sinh\left(\frac{\mu_n z}{a}\right)$$

Step 5: A_n 由 $u(r, L) = A$ 的 Bessel-Fourier 展开确定。

$$A_n = \frac{2A}{\mu_n J_1(\mu_n) \sinh(\mu_n L/a)}$$

验证: $u(r, 0) = 0 \checkmark$; $u(a, z) = 0 \checkmark$; $u(r, L) = A \checkmark$; $\Delta u = 0 \checkmark$ 。

附录：按年份快速索引

年份	大题 (题号 + 类型)
2020	二(A: $u_{xy} = f$)、三(A: λ 分类)、四(B: 波动+唯一性F)、五(C: 圆域Poisson+极值原理F)、六(D: Fourier热+ t^2)、七(E: Laplace PDE)
2019	二(G: 2D波动)、三(A: 变系数)、四(B: 波动+唯一性F)、五(C: 圆域Poisson+极值原理F)、六(D: Fourier热+ cu)、七(E: Laplace PDE)
2018	二(A: λ 分类)、三(B: 混合边界+唯一性F)、四(G: 上半平面Laplace)、五(E: 积分微分)、六(C: 圆域Poisson)、七(D: Fourier扩散+ $bu_x + cu$)
2017	二(A: 椭圆型)、三(B: 非齐次源)、四(E: 积分方程)、五(C: 圆域Poisson)、六(F: Robin能量积分)、七(B: 热+极限+F)
2016	二(A: Euler)、三(B: Neumann)、四(H: 条形域估计)、五(E: Laplace PDE)、六(H: Neumann可解条件)、七(F: Robin能量积分)
2015	二(A: 双曲型)、三(B: Dirichlet)、四(C: 圆域Poisson)、五(E: Laplace PDE)、六(D: Fourier热)、七(F: Robin唯一性)
2014	二(A: α 分类)、三(B: Dirichlet)、四(C: 圆域Laplace)、五(F: Robin唯一性)、六(D: Fourier热)、七(E: Laplace ODE分 λ)

年份	大题（题号 + 类型）
2013	二(A: 双曲型)、三(B: 热+唯一性F)、四(B: 非齐次源)、五(C: 圆域Poisson)、六(D: Fourier热)、七(E: Laplace ODE)、八(H: 圆柱域)

📖 使用建议：先看 [六类必考大题答题步骤详解.md](#) 掌握标准步骤模板，再回到本文档按 A→H 顺序逐题型刷题。同一题型连续看若干年的变体，规律一目了然。

核心结论：六类题型覆盖 90% 以上大题，每年只是换参数、换边界条件、换源项。掌握模板就能应对。